



KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ RAPORU

08/06/2026

Adı ve Soyadı	: Ehsan ALZARRAD & Mohammedeldur ESMAEIL HAMID
Öğrenci Numarası	: 211451020 / 221451043
Çalışma Alanı	: Otonom Araçlar, Gömülü Sistemler, Bilgisayarlı Görü
Proje Adı	: Bilgisayarlı Görü Destekli Mecanum Tekerlekli Otonom Araç Platformu
Danışman	: Dr. Öğr. Üyesi Taha Fatih ATEŞ

İÇİNDEKİLER

1. ÖZET	3
2. GİRİŞ	4
3. AMAÇ	5
4. HEDEFLER.....	6
5. MATERYAL & METOT	7
5.1 Mekanik Tasarım ve Üretim.....	7
5.2 Donanım Bileşenleri	8
5.3 Sistem Mimarisi	11
5.4 Yazılım Mimarisi.....	12
6. YAPILAN ÇALIŞMALAR	14
6.1 Mekanik Platform Üretimi ve Fiziksel Montaj	14
6.2 Donanım Entegrasyonu ve Devre Tasarımı.....	15
6.3 Raspberry Pi 5 Yazılım Ortamı ve Geliştirme Süreci	17
6.4 Şerit Takip Algoritması	18
6.4.1 Görüntü Ön İşleme.....	19
6.4.2 HSV Renk Maskeleye.....	19
6.4.3 Üç Bant Bölgesi Analizi	20
6.5 Kavşak Tespiti ve Sonlu Durum Makinesi (FSM).....	22
6.6 Graf Tabanlı Rota Navigasyonu	23
6.7 Trafik İşareti Tespit Modelinin Eğitimi	24
6.8 Engel Tespiti.....	27
6.9 Sistem Entegrasyonu ve Testler	28
7. SONUÇLAR	31
8. KAYNAKLAR.....	34
EKLER	36

1. ÖZET

Bu çalışma, KTO Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, kapalı alanlarda otonom navigasyon gerçekleştirebilen Mecanum tekerlekli bir robot platformunun tasarımı, üretimi ve gerçekleştirilmesini konu almaktadır. Projede düşük maliyetli donanım bileşenleri kullanılarak şerit takibi, trafik işareti algılama, engel tespiti ve hedef noktaya otonom ulaşım görevlerini yerine getirebilen bütünlük bir sistem geliştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, LiDAR gibi yüksek maliyetli sensörlere ihtiyaç duymadan kamera ve ultrasonik sensör tabanlı bir algılama altyapısı ile güvenilir bir kapalı alan navigasyon sistemi oluşturmaktır.

Geliştirilen sistemde görüntü işleme ve navigasyon kararları Raspberry Pi 5 üzerinde, gerçek zamanlı motor kontrolü ise STM32F407 mikrodenetleyicisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şerit takibi için HSV renk maskeleyme, görüntü iyileştirme ve PID kontrol yöntemleri kullanılmış; kavşak yönetimi Sonlu Durum Makinesi (FSM) yapısıyla gerçekleştirilmiştir. Hedef noktaya ulaşım için graf tabanlı harita yapısı oluşturularak Dijkstra algoritması ile rota planlaması yapılmıştır. Trafik işaretlerinin tespitinde YOLOv11s derin öğrenme modeli kullanılmış, engel algılama işlemi ise kamera görüntülerinden elde edilen verilerin ultrasonik sensör ölçümleri ile birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen saha testlerinde sistemin 22–25 FPS hızında kararlı çalıştığı, trafik işareti tespit modelinin %98,7 mAP@0.5 (Mean Average Precision) başarımına ulaştığı ve otonom navigasyon görevlerini başarıyla tamamladığı gözlemlenmiştir. Raspberry Pi 5 ile STM32F407 arasında kurulan UART haberleşmesinde paket kaybı yaşanmamış ve sistem 3S LiPo batarya ile yaklaşık 45 dakika kesintisiz çalışmıştır. Elde edilen sonuçlar, düşük maliyetli donanım ve bilgisayarlı görü yöntemleri kullanılarak kapalı alan otonom navigasyonunun başarıyla gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Otonom Araç, Raspberry Pi 5, STM32F407, Bilgisayarlı Görü, Şerit Takibi, YOLOv11s, Dijkstra Algoritması, Mecanum Tekerlek, Gömülü Sistemler.

2. GİRİŞ

Bu çalışma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bitirme projesi dersi kapsamında gerçekleştirilmiş olup; kapalı alan koşullarına özgü, çok yönlü hareket kabiliyetine sahip Mecanum tekerlekli bir robot platformunun tasarımı, üretimi ve yazılımsal altyapısının geliştirilmesini konu almaktadır. Son yıllarda robotik, yapay zeka ve gömülü sistem alanlarındaki hızlı gelişmelerle birlikte otonom araçlar; fabrika otomasyonu, depo yönetimi, hastane lojistiği ve akıllı bina iç mekan taşımacılığı gibi senaryolarda kritik bir öneme kavuşmuştur. Geliştirilen platformun dar alanlarda manevra yarıçapına ihtiyaç duymadan çok yönlü hareket edebilmesi ve LiDAR gibi yüksek maliyetli donanımlar yerine yalnızca monoküler kamera ile ultrasonik sensör füzyonuna dayanması, projenin maliyet-etkin mühendislik önemini ortaya koymaktadır.

Literatürde otonom araç sistemlerine yönelik var olan çalışmaların büyük çoğunluğu LiDAR, GPS veya yüksek maliyetli sensör dizilerine dayanmaktadır [1]. Buna karşın düşük maliyetli ve kapalı alan odaklı sistemlere yönelik bilgisayarlı görü çalışmaları görece sınırlı kalmaktadır. Literatür incelendiğinde, çevresel ışık değişimlerinden minimum düzeyde etkilenen HSV renk maskeleme tabanlı şerit takibi ve hata sinyalinin PID kontrolörle işlenmesi kararlı çözümler sunmaktadır [2]. Bununla birlikte, YOLO ailesi gibi tek aşamalı nesne dedektörleriyle gerçek zamanlı trafik işareti tespiti [3] ve topolojik haritaların çizge yapısına dönüştürülerek Dijkstra algoritmasıyla dinamik rota planlaması yapılması [4], iç mekan navigasyonunda yeni yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, Raspberry Pi 5 ve STM32 mikrodenetleyicisinin UART üzerinden dağıtık olarak haberleştiği, Sonlu Durum Makinesi (FSM) tabanlı özgün bir otonom mimari kurgulanmıştır.

Bu raporun içeriği, sistemin tüm teknik dökümünü bütüncül bir akışla sunacak şekilde düzenlenmiştir. Rapor kapsamında öncelikle çalışmanın amaç ve hedefleri ortaya konulmakta; devamında platformun mekanik, elektronik ve yazılımsal bileşenlerini içeren materyal ve yöntemler açıklanmaktadır. İlerleyen kısımlarda şerit takibi, FSM durum geçişleri, Dijkstra navigasyonu ve YOLOv11s model eğitimi gibi gerçekleştirilen tüm algoritmik çalışmalar detaylandırılmaktadır. Yazılım ve donanım bileşenlerinin bir araya getirilmesi sürecinde karşılaşılan entegrasyon problemleri, uygulanan mühendislik çözümleri ve deneysel saha testlerinden elde edilen performans metrikleri ayrıntılı biçimde tartışılmaktadır. Raporun son kısmında ise çalışmanın ortaya koyduğu ana sonuçlar, sistemin kısıtları, ileriye dönük hedefler ve yararlanılan kaynaklar özetlenmektedir.

3. AMAÇ

Bu çalışmada; kapalı alan koşullarına uygun, Mecanum tekerlekli otonom bir robot platformunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen platform; şerit takibi, trafik işareti tespiti, engel algılama ve hedef konuma otonom ulaşım işlevlerini yüksek maliyetli sensörlere ihtiyaç duymadan, temel kamera ve ultrasonik sensör donanımlarıyla yerine getirmektedir.

Proje kapsamında LiDAR kullanılmadan, yalnızca Pi Kamera V3 Wide ve ultrasonik sensör ile kapalı alan koşullarına uygun bir otonom navigasyon sistemi inşa edilmektedir. Sistem; HSV renk maskeleyme ile şerit takibini, YOLOv11s tabanlı trafik işareti tespitini (dur, sağ dönüş, sol dönüş, dönüş yasağı ve giriş yasağı işaretleri), yol içindeki yabancı nesnelerin kontur analizi yöntemiyle kamera üzerinden tespitini ve Dijkstra algoritmasına dayalı graf tabanlı rota planlamasını kapsamaktadır.

Sistemin mimarisi, işlemlerin eşzamanlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla dağıtık bir yapıda tasarlanmıştır. Görüntü işleme ve navigasyon kararları Raspberry Pi 5 üzerinde Python ile yürütülürken; gerçek zamanlı motor kontrolü STM32F407 mikrodenetleyicisinde C dili ile PID algoritmaları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yapıda kamera; şerit takibi, trafik işareti ve engel tespiti için birincil algılama kaynağı olarak kullanılmakta, ultrasonik sensör ise yakın mesafe engel uyarısını desteklemektedir.

Çalışmanın temel motivasyonu ve literatüre özgün katkısı; pahalı ve karmaşık sensörlere başvurulmaksızın, düşük maliyetli ve yaygın erişilebilir donanımlarla kapalı alan otonom navigasyonunun gerçekleştirilebilirliğini ortaya koymaktır. Platformda kullanılan Mecanum tekerlek mimarisi dar kapalı alan geçitlerinde yüksek manevra kabiliyeti sağlarken, kurulan dağıtık denetim mimarisi sayesinde gerçek zamanlı motor kontrolü ile bilgisayarlı görü işlemlerinin birbirinden bağımsız ve stabil biçimde çalışmasına olanak tanınmıştır.

4. HEDEFLER

Çalışmanın ana amacına ulaşması sürecinde tamamlanması gereken ölçülebilir yan hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk temel hedef, aracın kapalı alan zeminindeki şerit çizgilerini HSV renk maskeleye yöntemiyle algılayarak yol merkezini maksimum ± 30 piksel hata payı içinde otonom olarak takip edebilmesi ve her dönüş manevrası sonrasında yanal kaymasını düzelterek kendisini yeniden merkezlenebilmesidir. Sistemde gerçek zamanlı çalışabilirlik kriterini güvence altına almak adına, görüntü işleme döngüsünün saniyede en az 20 kare (20 FPS) hızında kesintisiz olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Otonom navigasyon ve rota planlama süreçleri açısından en temel beklenti, aracın belirlenen bir başlangıç noktasından hedef noktaya tam otonom ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesidir. Bu doğrultuda sistemin, Dijkstra algoritması vasıtasıyla graf yapısı üzerinde en kısa yolu optimum şekilde hesaplayabilmesi, tek şerit, çift şerit ve kavşak durumlarını ayırt edebilmesi ve olası çıkmaz sokak veya engel durumlarında alternatif rotaları dinamik olarak üretebilmesi amaçlanmaktadır. Algılama işlevleriyle entegre olarak, YOLOv11s modelinin dur, sağa dönüş, sola dönüş, dönüş yasağı ve giriş yasağı işaretlerini en az %85 mAP50 doğruluğuyla sınıflandırabilmesi ve tespit edilen kurala göre araç davranışının anlık olarak güncellenebilmesi hedeflenmektedir.

Tüm bu otonom sürüş ve navigasyon yeteneklerine ek olarak, yol bölgesi içindeki yabancı nesnelerin kontur analizi yöntemiyle kamera üzerinden tespit edilmesi planlanmaktadır. Elde edilen bu görsel verinin, ön ultrasonik sensörden sağlanan mesafe bilgisiyle desteklenerek kararlı ve güvenilir bir çarpışma önleme mekanizmasının kurulması hedeflenmektedir. Son olarak, tüm bu yazılımsal ve donanımsal mimarinin sürdürülebilirliği kapsamında; aracın 3S LiPo pil ile en az 30 dakika kesintisiz çalışabilmesi sistem entegrasyonunun temel performans gereksinimi olarak belirlenmiştir.

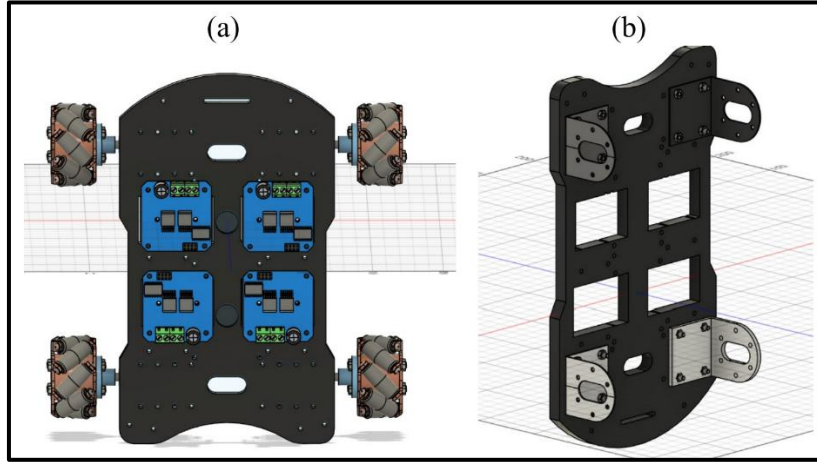
5. MATERYAL & METOT

Proje kapsamında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için donanım ve yazılım bileşenleri bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmış; veri toplama, işleme ve karar üretme süreçleri dağıtık bir mimari üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel araştırma yöntemi, kapalı alan otonom navigasyon probleminin çözümü için görsel ve konumsal verilerin toplanarak gerçek zamanlı analiz edilmesine dayanmaktadır. Sistem genelinde çevresel veri toplama işlemi, algılama katmanını oluşturan Pi Kamera V3 Wide ve aracın ön cephesine konumlandırılmış tek bir AJ-SR04M ultrasonik sensör aracılığıyla sağlanmaktadır. Toplanan bu ham veriler, işleme katmanı olan Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarına aktararak proje araştırmacıları tarafından geliştirilen algoritmalarla analiz edilmekte ve otonom karar süreçlerinde yorumlanmaktadır. Üretilen navigasyon kararları ise tahrik katmanını yöneten STM32F407 mikrodenetleyicisine iletilerek sistemin fiziksel eylemlerine dönüştürülmektedir. Tüm bu karmaşık veri akışı ve kontrol döngüsünün nasıl kurgulandığı, çalışmanın şeffaflığını ve mühendislik açısından tekrar edilebilirliğini sağlamak amacıyla spesifik aşamalara bölünmüştür. Bu bağlamda projenin metodolojisi sırasıyla; robot platformunun fiziksel inşasını açıklayan mekanik tasarım ve üretim, sistemin yapıtaşlarını oluşturan donanım bileşenleri, veri ile güç akışını tanımlayan sistem mimarisi ve dağıtık kontrol algoritmalarını işleyen yazılım mimarisi alt başlıkları çerçevesinde detaylandırılmıştır.

5.1 Mekanik Tasarım ve Üretim

Aracın mekanik platformu, araştırma kapsamında proje gereksinimlerine uygun olarak özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Şasi ve gövde mimarisinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) süreçleri Autodesk Fusion 360 yazılımı ortamında gerçekleştirilmiştir. Şekil 1a'da sistemin donanım bileşenlerinin yerleşimi ve şasi üzerindeki katmanlı mimarisi görülmektedir. Motor-tekerlek bağlantı aparatları dahil olmak üzere sisteme özgü tüm mekanik bileşenler 3D baskı teknolojisiyle imal edilmiştir. Sistemde hazır yapısal donanım olarak yalnızca 80 mm çapındaki Mecanum tekerlek seti kullanılmış, bunun dışındaki tüm taşıyıcı mimari araştırmacılar tarafından sıfırdan geliştirilmiştir. Şekil 1b'de şasinin izometrik CAD modeli ve bu modele entegre edilen 3D baskılı motor-tekerlek bağlantı aparatları verilmiştir. Platformun tahrik sistemi, her bir tekerleğe bağımsız olarak güç aktaran dört adet 12V gerilimli, 37mm çaplı ve 600 RPM devirli redüktörlü DC motordan oluşmaktadır. Otonom hareket kabiliyeti açısından kritik bir detay olarak Mecanum tekerlekler, literatürde yaygın olarak tercih edilen standart çapraz konfigürasyonu şeklinde monte edilmiştir.

Bu asimetrik yerleşim modeli Mecanum ters kinematik hesaplamalarına doğrudan entegre edilerek yazılım katmanında gerekli matematiksel uyarlamalar sağlanmıştır.



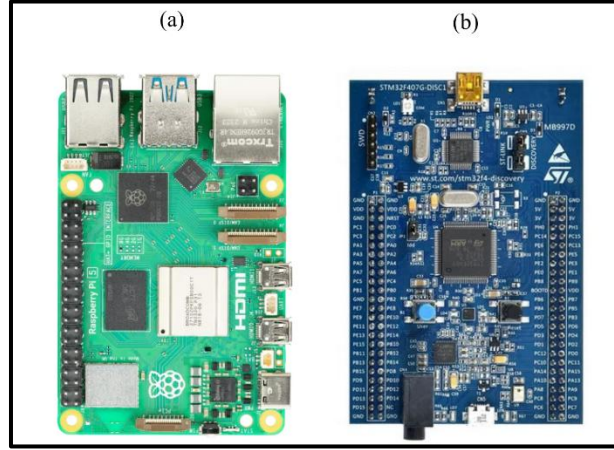
Şekil 1. Aracın mekanik şasi CAD modellemeleri: (a) Donanım yerleşimini gösteren üstten görünüm, (b) 3D baskılı motor bağlantı aparatlarını içeren izometrik görünüm

Sensör ve donanım bileşenlerinin şasi üzerindeki fiziksel yerleşimi, ağırlık merkezini optimize etmek ve sinyal/güç hatları arasındaki elektromanyetik etkileşimi en aza indirmek amacıyla katmanlı bir mimariye planlanmıştır. Bu doğrultuda, alt katmanda güç yönetimini ve tahrik sinyallerini üstlenen STM32F407 mikrodenetleyicisi, motor sürücüler ve güç dağıtım birimleri konumlandırılırken; üst katmana aktif soğutma sağlayan fanlı alüminyum muhafaza içerisindeki Raspberry Pi 5 entegre edilmiştir. Çevresel algılamanın birincil kaynağı olan Pi Kamera V3 Wide ise, şerit çizgilerini ve nesneleri maksimum görüş alanıyla tarayabilmesi adına aracın ön cephesine, yol yüzeyini optimum iz düşümüyle görecektir geometrik bir eğimle sabitlenmiştir.

5.2 Donanım Bileşenleri

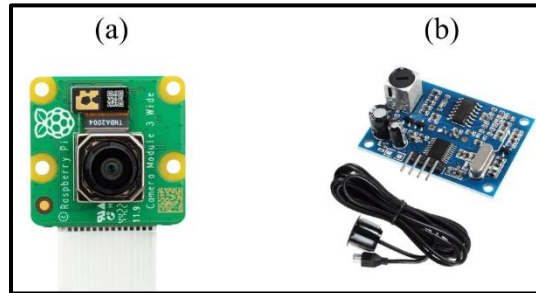
Sistemin üst düzey işlem ve karar alma birimi olarak Raspberry Pi 5 (8 GB) mikrobilgisayarı kullanılmaktadır. 2,4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemcisi ve 8 GB LPDDR4X belleğiyle donatılmış olan bu donanım; görüntü işleme, navigasyon karar alma, trafik işareti tespiti ve web arayüzü sunucu görevlerini eşzamanlı olarak yürütmektedir. Yoğun işlem yükü altında termal performansın korunabilmesi amacıyla Raspberry Pi 5, aktif soğutma sağlayan fanlı alüminyum muhafaza kutusu içerisine entegre edilmiştir. Sistemin alt düzey ve gerçek zamanlı motor kontrol süreçleri ise STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı tarafından üstlenilmektedir.

168 MHz hızında çalışan Cortex-M4 çekirdeğine sahip olan bu mikrodenetleyici, döngü süresi açısından yüksek hassasiyet gerektiren PID hesaplamalarını ve dört kanallı PWM üretimini etkin biçimde gerçekleştirmektedir. Kontrol mimarisinde STM32, Raspberry Pi'den UART protokolü üzerinden aldığı doğrusal ve açısal hız komutlarını Mecanum ters kinematik modeliyle bireysel tekerlek hızlarına dönüştürmekte ve her bir tekerlek için bağımsız PID döngüleri çalıştırmaktadır. Şekil 2'de sistemin temel işlem ve kontrol birimlerini oluşturan donanımlar verilmiştir.



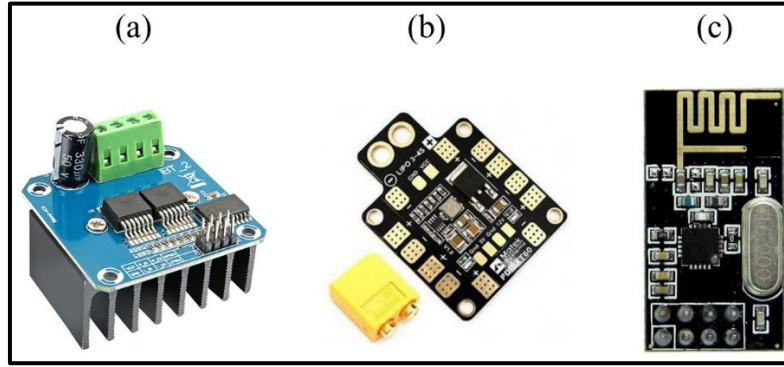
Şekil 2. Sistemin işlemci ve denetleyici birimleri: (a) Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarı [5],
(b) STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı [6]

Otonom navigasyonun temel verisi olan görsel akış, IMX708 sensörlü ve 120 derece yatay görüş açısına sahip Pi Kamera V3 Wide ile elde edilmektedir; bu geniş perspektif, aracın kapalı alan yol sınırlarını erken ve kapsayıcı bir biçimde algılamasına olanak tanımaktadır. Çevresel algılamayı desteklemek amacıyla aracın ön kısmına konumlandırılmış olan AJ-SR04M ultrasonik sensörden gelen mesafe verisi de UART modunda doğrudan mikrodenetleyici üzerinden okunmaktadır. Şekil 3'te aracın çevresel algılama görevlerini yürüten sensör donanımları gösterilmiştir.



Şekil 3. Algılama donanımları: (a) Pi Kamera V3 Wide modülü [7], (b) AJ-SR04M ultrasonik sensör [8]

Hareket kabiliyetinin fiziksel olarak sağlanması için her bir tekerleğin tahrik devresi, 40 A akım kapasitesine sahip BTS7960B H-köprüsü motor sürücü modülleriyle sürülmektedir. Tüm bu elektronik altyapının güç yönetimi, verimlilik ve güvenlik esaslarına göre iki ayrı hattan sağlanmaktadır. PDB-XT60 güç dağıtım kartı, 3S LiPo bataryadan aldığı enerjiyi yüksek akım çeken motor sürücülere ve genel güç hatlarına doğrudan iletirken; XL4016 entegreli XH-M403 düşürücü regülatör, batarya gerilimini Raspberry Pi 5'in güvenli çalışma sınırları olan 5,1 V seviyesine regüle etmektedir. Sistemin otonom ve manuel çalışma modları arasındaki geçiş yönetimi ise NRF24L01 radyo frekans modülü aracılığıyla kurulan RC kumanda bağlantısıyla sağlanmakta olup, operatörün kumanda üzerindeki sol joystick tuşuna basmasıyla araç donanımsal olarak tam otonom sürüş moduna geçiş yapmaktadır. Şekil 4'te sistemin tahrik, güç yönetimi ve haberleşme bileşenleri sunulmuştur. Tablo 1'de ise sistem mimarisinde kullanılan tüm donanım bileşenleri ve teknik özellikleri detaylı olarak listelenmiştir.



Şekil 4. Tahrik, güç ve haberleşme bileşenleri: (a) Motor sürücü [9], (b) Güç dağıtım ve regülasyon modülleri [10], (c) NRF haberleşme modülü [11]

Tablo 1. Sistem mimarisinde kullanılan donanım bileşenleri ve teknik özellikleri

Bileşen	Model / Özellik	Görev
Ana Bilgisayar	Raspberry Pi 5 (8 GB)	Görü işleme, navigasyon, karar alma
Mikrodenetleyici	STM32F407G-DISC1	Motor PID kontrolü, ultrasonik okuma
Motor Sürücü	BTS7960B ×4	40 A H-köprüsü, PWM
DC Motor	12V 37mm 600 RPM ×4	Tekerlek tahrik sistemi
Tekerlek	Mecanum 80 mm ×4	Omnidireksiyonel hareket
Kamera	Pi Kamera V3 Wide (IMX708)	Şerit takibi, engel ve işaret tespiti
Ultrasonik Sensör	AJ-SR04M (UART modu)	Engel mesafe ölçümü
RC Modülü	NRF24L01	Manuel / otonom mod geçişi
Güç Dağıtımı	PDB-XT60	Motor ve genel güç hatları
Gerilim Düşürücü	XH-M403 (XL4016)	3S LiPo → 5,1 V Pi beslemesi
Pil	3S LiPo 2200 mAh 30C	Sistem güç kaynağı

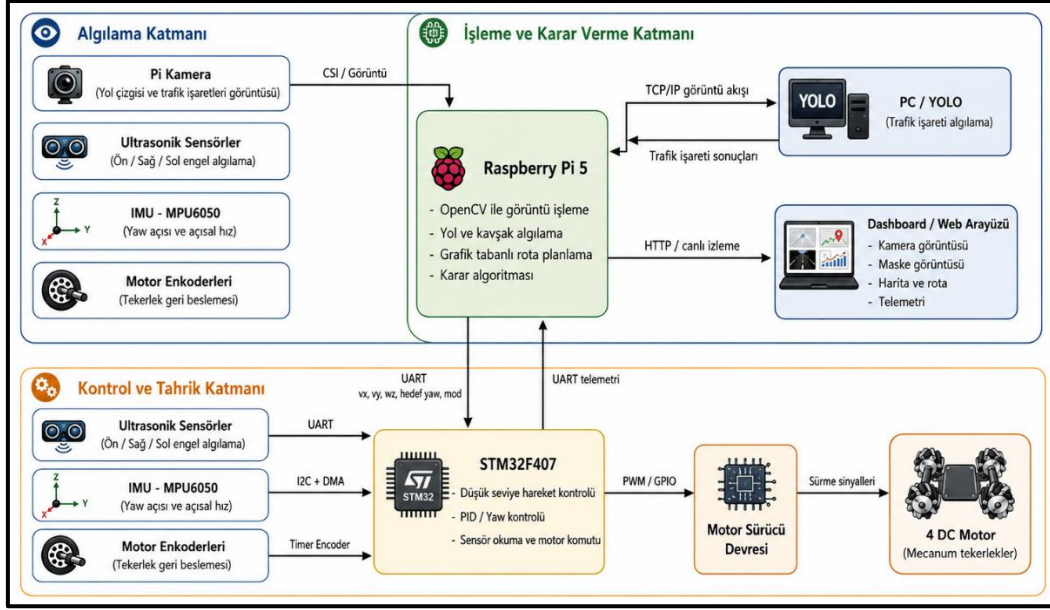
5.3 Sistem Mimarisi

Geliştirilen otonom robot platformu; algılama, işleme ve tahrik olmak üzere üç ana katmandan oluşan dağıtık bir denetim mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Bu mimari tercih, gerçek zamanlı motor kontrolü ile hesaplama yoğun görüntü işleme görevlerinin birbirinden bağımsız ve kararlı biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. Algılama katmanında Pi Kamera V3 Wide ve AJ-SR04M ultrasonik sensör yer almaktadır. Kamera görüntüsü doğrudan Raspberry Pi 5'e aktarılırken, ultrasonik sensörden gelen mesafe verisi STM32F407 mikrodenetleyicisi üzerinden okunmaktadır. İşleme katmanında Raspberry Pi 5; şerit takibi, engel tespiti ve Dijkstra tabanlı rota planlama gibi üst düzey navigasyon görevlerini yürütmektedir. Tahrik katmanında ise STM32F407 mikrodenetleyicisi, üst denetleyiciden aldığı doğrusal (v_x , v_y) ve açısal (w_z) hız komutlarını mecanum ters kinematik modeliyle dört tekerleğin bireysel hız referanslarına dönüştürmekte ve her bir tekerlek için bağımsız PID kontrol döngüleri çalıştırmaktadır. Şekil 5'te sistemi oluşturan katmanları ve haberleşme arayüzlerini gösteren detaylı sistem blok diyagramı verilmiştir.

Sistem içerisindeki donanımlar arası veri akışı ve haberleşme, farklı protokoller üzerinden senkronize bir biçimde gerçekleştirilmektedir. İki işlemci (Raspberry Pi 5 ve STM32F407) arasındaki temel haberleşme, 115200 baud hızında UART seri iletişim protokolü üzerinden sağlanmaktadır.

Güvenilir bir veri aktarımı için Raspberry Pi 5, her kontrol döngüsünde STM32'ye sabit uzunluklu bir veri çerçevesi (paket) göndermekte; bu çerçeve 0xAA55 başlık baytı (header), hız komutları ve veri bütünlüğünü doğrulamak amacıyla 8-bit toplamsal sağlama (checksum) değerinden oluşmaktadır.

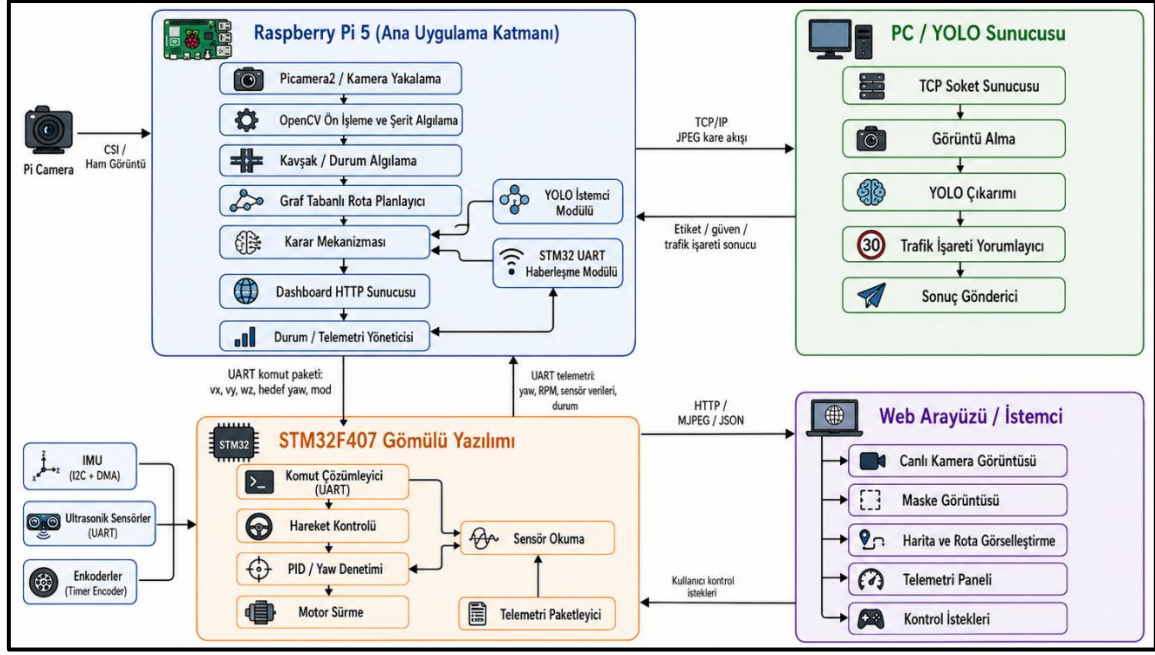
Öte yandan, mikrobilgisayarın hesaplama yükünü dengelemek ve donanım kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla trafik işareti tespiti görevi, yerel ağ üzerinden harici bir kişisel bilgisayar (PC) üzerinde koşan YOLOv11s modeline devredilmiştir. Bu bağlamda Raspberry Pi, aldığı anlık kamera akışını TCP soketi üzerinden PC'ye aktarmakta ve PC üzerinde gerçekleştirilen nesne tespiti sonuçları tekrar Pi'ye geri döndürülerek navigasyon algoritmasına entegre edilmektedir. Sistemin tüm bu anlık çalışma durumu, sensör verileri ve karar mekanizmaları ise Raspberry Pi 5 üzerinde barındırılan HTTP tabanlı bir web arayüzü (dashboard) üzerinden eşzamanlı olarak izlenebilmektedir.



Şekil 5. Sistemin algılama, işleme ve tahrik katmanları ile donanımlar arası haberleşme arayüzlerini gösteren blok diyagram

5.4 Yazılım Mimarisi

Sistemin yazılım katmanı; Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarı üzerinde koşan Python tabanlı algoritmalar, STM32F407 mikrodenetleyicisi üzerinde çalışan donanım soyutlama katmanı (HAL) destekli C gömülü yazılımı ve yerel ağdaki bir kişisel bilgisayar (PC) üzerinde görev yapan YOLO çıkarım sunucusu olmak üzere üç ayrı platform üzerinde geliştirilmiştir. Şekil 6'da bu üç platform arasındaki yazılım modüllerini ve veri akışını gösteren mimari diyagram sunulmuştur. Üst düzey karar mekanizmasını oluşturan Raspberry Pi 5 tarafındaki yazılım mimarisi; görüntü yakalama, şerit ve engel tespiti, navigasyon karar alma, motor komut üretimi, YOLO akış istemcisi ve web arayüzü (dashboard) sunucusu gibi alt modüllerden inşa edilmiştir. Görsel veri yakalama süreçleri "picamera2" kütüphanesi aracılığıyla gerçekleştirilmekte; elde edilen ham görüntü matrisleri OpenCV kütüphanesi kullanılarak işlenip şerit çizgileri ve çevresel engeller tespit edilmektedir. Otonom sürüşe yönelik navigasyon kararları, Dijkstra algoritmasına dayanan graf tabanlı bir rota planlayıcısı tarafından anlık olarak üretilmekte ve hesaplanan komut vektörleri UART protokolü üzerinden STM32'ye iletilmektedir. Tüm bu karar süreçlerinin, sensör verilerinin ve sistem durumunun dışarıdan izlenebilmesi amacıyla standart Python HTTP sunucusu tabanında çalışan bir web arayüz modülü eşzamanlı olarak yürütülmektedir.



Şekil 6. Sistemin dağıtık yazılım mimarisini, çalışan modülleri ve platformlar arası veri akışını gösteren blok diyagramı

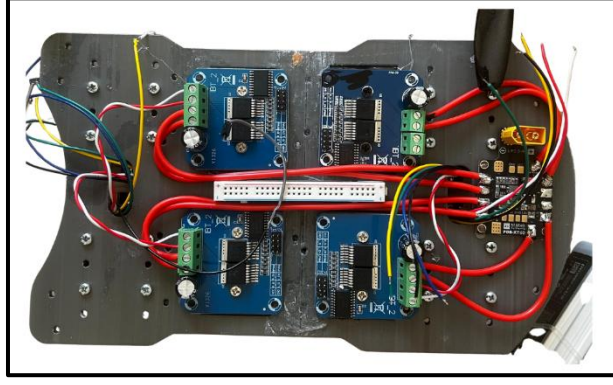
Alt düzey tahrik ve kontrol süreçlerini yöneten STM32F407 tarafındaki gömülü yazılım, C programlama dili ve STMicroelectronics HAL (Hardware Abstraction Layer) kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yazılım katmanı; Raspberry Pi'den gelen UART veri çerçevelerinin ayrıştırılması, doğrusal ve açısal hız referanslarının Mecanum ters kinematik denklemleriyle tekerlek hızlarına dönüştürülmesi, bu hızları korumak üzere dört bağımsız PID kontrol döngüsünün işletilmesi ve motor sürücülere uygun PWM sinyallerinin üretilmesi görevlerini gerçek zamanlı olarak yürütmektedir. Aynı döngü içerisinde ultrasonik sensörden gelen mesafe verilerinin okunması ve NRF24L01 modülü üzerinden alınan radyo frekanslı RC kumanda sinyallerinin işlenerek otonom/manuel mod geçişlerinin sağlanması da bu işlemci tarafından yönetilmektedir. Yazılım mimarisini tamamlayan PC tarafındaki harici sunucu süreci ise, TCP soket bağlantısı üzerinden Pi'den gelen anlık görüntü karelerini teslim almakta, eğitilmiş YOLOv11s yapay sinir ağı modeli üzerinden trafik işareti sınıflandırmasını gerçekleştirmekte ve elde edilen çıkarım sonuçlarını ağ üzerinden gecikmesiz olarak navigasyon katmanına geri iletmektedir.

6. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde, önceki kısımlarda kavramsal tasarımı ve metodolojik altyapısı sunulan otonom robot platformunun fiziksel üretim, donanım entegrasyonu, yazılım geliştirme ve sistem test süreçleri detaylandırılmaktadır. Teorik olarak kurgulanan dağıtık kontrol mimarisi, otonom navigasyon algoritmaları ve donanım bileşenleri; proje takvimi doğrultusunda aşama aşama gerçekleştirilmiş ve entegre edilmiştir. İlerleyen alt başlıklarda sırasıyla; şasi mekanizmasının fiziksel olarak imal edilip montajlanması, elektronik güç ve veri hatlarının çekilmesi, şerit takibi ve yapay zeka modellerinin eğitilerek donanıma gömülmesi süreçleri anlatılmaktadır. Bölümün son kısmında ise sistemin otonom ve manuel sürüş modlarındaki performansına yönelik gerçekleştirilen laboratuvar testleri ve elde edilen deneysel veriler sunulmaktadır.

6.1 Mekanik Platform Üretimi ve Fiziksel Montaj

Projenin mekanik altyapısı, önceki bölümlerde mimarisi detaylandırılan tasarım parametrelerine sadık kalınarak fiziksel üretime geçirilmiştir. Autodesk Fusion 360 ortamında oluşturulan bilgisayar destekli tasarım (CAD) modelleri, fiziksel imalata hazırlık aşamasında dilimleme (slicing) yazılımlarına aktarılmış ve robotun maruz kalacağı fiziksel stresler göz önünde bulundurularak optimum mekanik dayanımı sağlayacak yüksek bir iç doluluk oranında parametrelendirilmiştir. Üretim materyali olarak, kapalı alan test koşullarında motor torklarına karşı yeterli mukavemeti ve titreşim sönümlemeyi sağlayan PLA (Polilaktik Asit) filament tercih edilerek FDM (Eriyik Yığılma Modelleme) teknolojisiyle 3D baskı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 8'de şasi parçalarının 3D baskı süreci ve imalattan çıkan prototip mekanik bileşenler verilmiştir. Üretimi tamamlanan taşıyıcı parçaların yüzey temizliği ve tolerans ayarlamaları yapıldıktan sonra fiziksel montaj ve kalibrasyon aşamasına geçilmiştir. Dört adet redüktörlü DC motor, 3D baskılı özel bağlantı aparatları aracılığıyla ana şasiye vidalanarak sabitlenmiş ve Mecanum tekerlekler planlanan asimetrik düzende şaftlara sıkı geçme ile entegre edilmiştir. Montajın son aşamasında, elektronik kartların ve 3S LiPo bataryanın yerleşimi için planlanan katmanlı yapı fiziksel olarak kurulmuş; aracın ağırlık merkezinin dört tekerleğe homojen olarak dağıldığı mekanik testlerle doğrulanmıştır. Şekil 7'de tüm donanımların şasi üzerine entegre edildiği ve testlere hazır hale getirilen fiziksel araç platformu gösterilmiştir.



Şekil 7. Montajı tamamlanmış ve donanım entegrasyonu sağlanmış fiziksel robot platformu

6.2 Donanım Entegrasyonu ve Devre Tasarımı

Mekanik platformun tamamlanmasının ardından elektronik bileşenlerin fiziksel entegrasyonu ve güç-sinyal devrelerinin oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte her bileşenin beslenme gereksinimleri, haberleşme arayüzleri ve mekanik montaj noktaları ayrı ayrı değerlendirilerek sistematik bir entegrasyon planı izlenmiştir. Güç dağıtımı PDB-XT60 kartı üzerinden gerçekleştirilmektedir. 3S LiPo batarya bu karta bağlanmakta; kart üzerinden yüksek akım çeken motor sürücülere doğrudan güç sağlanmaktadır.

Raspberry Pi 5 mikrobilgisayarının beslenmesi ise XH-M403 düşürücü regülatör (buck converter) aracılığıyla ayrı bir hattan 5,1 V ve 5 A kapasiteyle temin edilmektedir. Geliştirme ve yazılım aşamasında sistem güvenliği için Pi 5 orijinal adaptörü kullanılmış, saha testlerine geçişte ise regülatör devresi aktif edilmiştir (Şekil 8). Testler sırasında regülatör çıkışındaki trimpotun (potansiyometre) araç titreşimiyle kayarak çıkış gerilimini değiştirme riski tespit edilmiş ve bu bileşen hızlı yapıştırıcı ile sabitlenerek donanımsal güvenlik sağlanmıştır. Güç hattının yüksek akım gereksinimini stabil bir şekilde karşılamak amacıyla 6 A akım taşıma kapasitesine sahip nitelikli bir şarj kablosu tercih edilmiştir.



Şekil 8. XH-M403 XL4016 Ayarlanabilir Güç Kaynağı [12]

Sistemin alt düzey denetleyicisi olan STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı da regülatör üzerinden sağlanan 5 V hattı ile beslenmektedir. Sinyal entegrasyonu kapsamında, her bir tekerleğe ait BTS7960B motor sürücü modülleri STM32'nin PWM çıkış pinlerine bağlanmıştır. Üst ve alt denetleyiciler (STM32 ile Raspberry Pi 5) arasındaki ana veri köprüsü, /dev/serial0 portu üzerinden 115200 baud hızında çalışan UART protokolü ile fiziksel olarak kurulmuştur. Çevresel algılama birimlerinden AJ-SR04M ultrasonik sensör, standart darbe/yankı modundan çıkarılarak üzerine R19 direnci (47k Ω) lehimlenmiş ve doğrudan STM32'nin UART donanımına entegre edilmiştir.

NRF24L01 radyo frekans modülü STM32'nin SPI arayüzüne, Pi Kamera V3 Wide modülü ise CSI şerit kablosuyla doğrudan Raspberry Pi 5 portuna bağlanmıştır. Fiziksel montaj sürecinde yaşanan en kritik donanım arızası; izolasyon eksikliği nedeniyle regülatör pinlerinin STM32'nin GND hattına temas etmesi sonucu oluşan kısa devre ve mikrodenetleyici kartının yanmasıdır. Arızalanan kart yenisiyle değiştirilmiş, tüm kablo bağlantıları izole edilmiş ve bileşenlerin şasi üzerindeki fiziksel yerleşimleri kısa devre riskini ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Tablo 2'de donanım entegrasyonu sürecinde karşılaşılan temel sorunlar ve uygulanan mühendislik çözümleri özetlenmiştir.

Tablo 2. Donanım entegrasyonu sürecinde karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

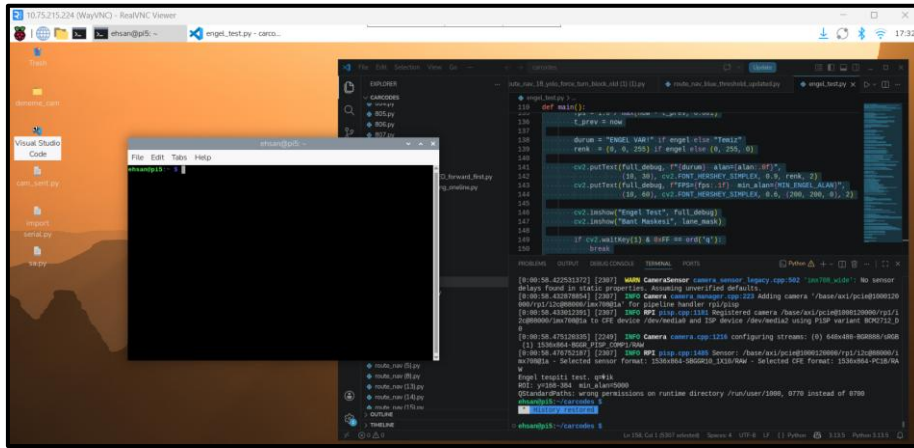
Bileşen	Karşılaşılan Sorun	Uygulanan Çözüm
Raspberry Pi 5 Beslemesi	(XH-M403) Buck converter üzerindeki trimpot titreşimle kayarak gerilimi değiştirebilir ve Pi 5'e zarar verebilirdi.	Trimpot hızlı yapıştırıcı ile sabitlendi. Kalıcı çözüm olarak sabit direnç kullanımı önerilmektedir. Geliştirme aşamasında orijinal adaptör kullanıldı; testlere geçişte buck converter devreye alındı.
Yüksek Akım Güç Kablosu	5A ve üzeri akıma dayanıklı uygun USB kablosu temin etmek güç oldu; standart kablolar yetersiz kalıyordu.	Xiaomi gibi kaliteli marka şarj cihazlarına ait 6A kapasiteli şarj kablolarının bu amaca uygun olduğu fark edilerek sorun giderildi.
STM32F407 Yanması	İzolasyon eksikliği nedeniyle buck converter pinleri altta STM32 GND hattına temas etti; kısa devre sonucu kart arıza yaptı.	Arızalı kart yenisiyle değiştirildi; kablo izolasyonları ve bileşen yerleşimi yeniden düzenlendi.
AJ-SR04M Ultrasonik Sensör	Sensör varsayılan darbe/yankı modunda çalışmaktaydı; STM32 UART portuna doğrudan bağlanamıyordu.	R19 direnci takılarak UART modu etkinleştirildi ve sensör STM32 UART portuna bağlandı.

6.3 Raspberry Pi 5 Yazılım Ortamı ve Geliştirme Süreci

Otonom platformun yazılım geliştirme süreçleri, projenin evrimsel gelişimine paralel olarak iki farklı fazda yürütülmüştür. Projenin ilk aşamasında LiDAR tabanlı bir navigasyon altyapısı hedeflenmiş; bu doğrultuda Raspberry Pi 5 üzerinde Ubuntu Server tabanlı ROS (Robot Operating System) ekosistemi kurulmuştur. Ancak geliştirme sürecinde, aracın kapalı alan otonom görevleri için kamera ağırlıklı bir algılama mimarisinin daha yüksek başarımlı sağladığı gözlemlenmiş ve ROS ekosisteminin yarattığı karmaşıklık katmanının, gerçek zamanlı görüntü işleme performansını kısıtladığı tespit edilmiştir. Bu teknik değerlendirme sonucunda, sistem daha yalın ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturulması amacıyla ROS kullanımından vazgeçilmiş; işletim sistemi olarak Debian tabanlı, 64-bit mimariye sahip Raspberry Pi OS (masaüstü sürümü) tercih edilmiştir. İşletim sistemi imajı, Raspberry Pi Imager yazılımı kullanılarak yüksek hızlı microSD kartlara yazılmış; bu aşamada sistemin saat dilimi, ağ ayarları ve SSH erişim yapılandırmaları imaj yazma sürecinde önden tanımlanarak "tak-çalıştır" bir kurulum elde edilmiştir.

Masaüstü sürümünün seçilmesindeki temel motivasyon; görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi sırasında OpenCV görselleştirme pencerelerinin, hata ayıklama (debug) arayüzlerinin ve diğer grafiksel geliştirme araçlarının düşük gecikmeyle kullanılabilmesidir. Bu ortamda; görüntü yakalama için picamera2, nesne tespiti ve sınıflandırma için ultralytics (YOLO), seri haberleşme için pyserial ve temel matris işlemleri için OpenCV kütüphaneleri

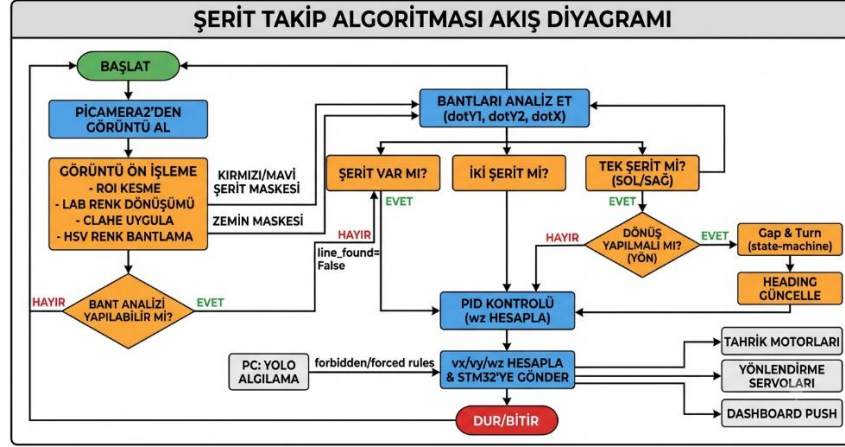
optimize edilerek entegre edilmiştir. Yazılım geliştirme ve donanım doğrulama süreçleri, "headless" (monitörsüz) çalışma prensibiyle yürütülmüştür. Sisteme terminal erişimi SSH protokolüyle sağlanırken, grafiksel arayüzlere ve masaüstü hata ayıklama ekranlarına VNC (Virtual Network Computing) protokolü üzerinden uzaktan erişim gerçekleştirilmiştir. Şekil 9'da geliştirme bilgisayarı üzerinden VNC ile Raspberry Pi 5 masaüstüne erişim sağlanan; sistem arayüzünün ve uzak masaüstü bağlantısının aktif olduğu çalışma ortamı görülmektedir. Dosya transferleri ve kaynak kod güncellemeleri ise Windows tabanlı geliştirme bilgisayarı üzerinden SCP (Secure Copy) protokolüyle hızlı ve güvenli bir şekilde yönetilmiştir.



Şekil 9. VNC protokolü ile Raspberry Pi 5 masaüstüne uzaktan erişim ve sistem arayüzü görünümü.

6.4 Şerit Takip Algoritması

Şerit takip algoritması, kapalı alan zemininde renkli bantlarla işaretlenmiş yol sınırlarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve aracın yol merkezinde kararlı bir şekilde seyretmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sistem; görüntü iyileştirme, renk maskeleme, üç bantlı bölge analizi ve PID (Proportional-Integral-Derivative) tabanlı hız kontrolü aşamalarından oluşan modüler bir işlem hattı (pipeline) yapısına sahiptir (Şekil 10).



Şekil 10. Şerit takip algoritması akış diyagramı.

6.4.1 Görüntü Ön İşleme

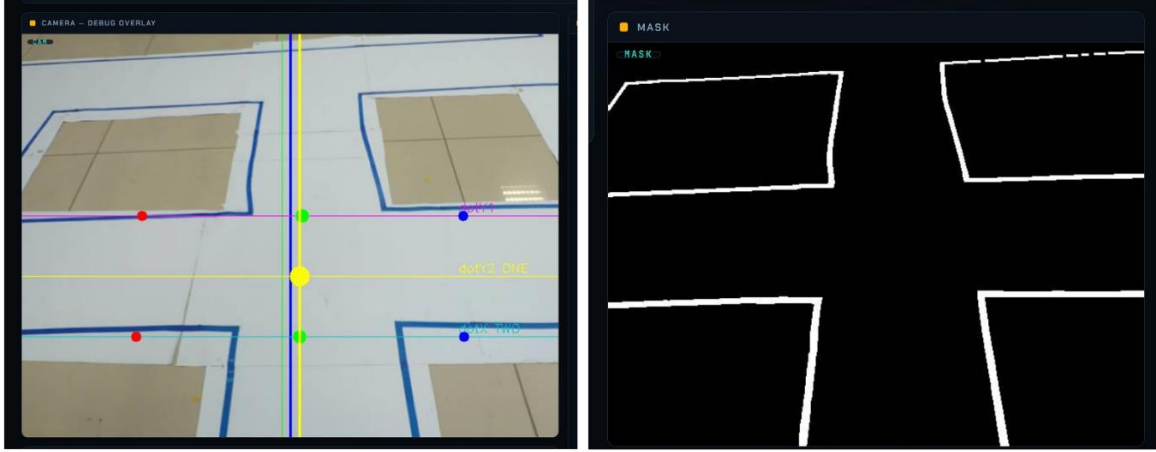
Ham kamera görüntüsü, çevresel aydınlatma değişimlerine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla öncelikle LAB renk uzayına dönüştürülmektedir. Bu uzayda, L (parlaklık) kanalı üzerinde uygulanan CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) yöntemiyle, gölgeli veya düşük kontrastlı aydınlatma koşullarında renkli bantların belirginliği artırılmaktadır. İyileştirilen görüntü tekrar BGR renk uzayına dönüştürülerek, maskeleme aşamasının girdi parametresi olarak hazır hale getirilmektedir.

6.4.2 HSV Renk Maskeleme

Yol sınırlarını oluşturan bantların tespiti için HSV renk uzayı kullanılmıştır. Geliştirme sürecinde kırmızı, pembe, mavi ve yeşil renkli bantlar üzerinde kapsamlı saha testleri gerçekleştirilmiş; aydınlatma değişimlerine karşı en yüksek ayırt ediciliği ve kararlılığı sağlayan mavi renkli bantlar final tasarımı için standart olarak belirlenmiştir. Mavi bantın tespitine yönelik HSV eşik değerleri, geliştirilen *color_tune.py* adlı kalibrasyon aracı kullanılarak her zemin ve aydınlatma kombinasyonunda deneysel olarak kalibre edilmiştir. Maskeleme işleminin ardından, görüntü üzerinde kalan rastgele gürültülerin temizlenmesi için morfolojik açma (opening) ve kapama (closing) işlemleri uygulanarak temiz bir maske çıktısı elde edilmiştir. Ham kamera görüntüsü ve elde edilen HSV maske çıktısı karşılaştırmalı olarak Şekil 11’de verilmiştir. Kullanılan final eşik değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Şerit Takip Algoritmasında Test Edilen HSV Renk Aralıkları ve Final Seçimi

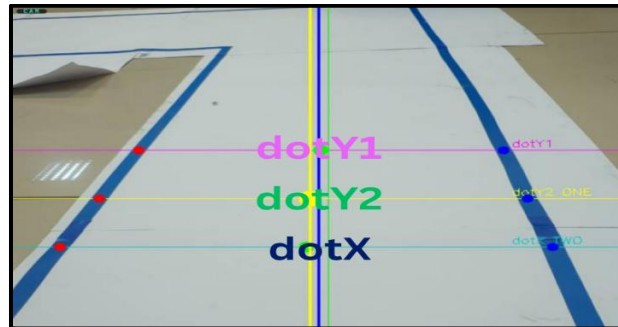
Renk	H Alt	H Üst	S Alt	S Üst	V Alt	V Üst	Durum
Kırmızı 1	0	10	88	255	10	255	Test edildi
Kırmızı 2	160	180	88	255	10	255	Test edildi
Pembe	140	170	40	255	100	255	Test edildi
Yeşil	78	94	180	255	0	255	Test edildi
Mavi	100	130	50	255	50	255	Final



Şekil 11. Ham görüntü ve HSV maske çıktısı

6.4.3 Üç Bant Bölgesi Analizi

Şerit tespiti, bilgisayarlı görüde 'İlgi Bölgesi' (ROI - Region of Interest) tabanlı kademeli bir yaklaşımla, görüntü yüksekliği boyunca belirlenen üç farklı yatay bant bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Kameranın zemine göre montaj açısı ve oluşan perspektif projeksiyonu dikkate alınarak optimize edilen bu hiyerarşik yapı; aracın hem uzun mesafe yol planlamasında hem de yakın mesafe hassas şerit takibinde yüksek başarımla çalışmasını sağlamaktadır. Şekil 12'de görselleştirilen bu bant dağılımı, sistemin geometrik algılama mimarisini ve bölgelerin koordinasyonlu çalışma prensibini açıkça ortaya koymaktadır.



Şekil 12. Şerit tespiti için kullanılan üç bantlı bölge analizi ve ROI (İlgi Bölgesi) dağılımı.

Görüntü üzerindeki bantların işlevsel dağılımında; %45 yükseklikte konumlanan dotY1 bandı kavşak öncesi doğrulama ve uzaktan yol ayrımı tespiti için, %60 yükseklikte konumlanan dotY2 bandı tek şerit takibi ve kavşak giriş/çıkış analizleri için referans bölgesidir. %75 yükseklikte konumlanan dotX bandı ise araç önünde, doğrudan sürüşü yönlendiren çift şerit takibi ve yakın mesafe merkezleme (fine-tuning) işlemleri için kullanılan temel kontrol bandıdır. Algoritma, her bant bölgesinde maskelenmiş görüntünün sol ve sağ yarılarındaki piksel kütlelerinin moment analizi (centroid calculation) üzerinden yol merkezini hesaplamaktadır. Çift şerit tespit edildiği durumlarda merkez, iki şeridin orta noktası olarak; tek şerit durumunda ise bilinen yol genişliği (160 piksel) referans alınarak kestirimci yöntemle belirlenmektedir. Bu hiyerarşik yöntem, Şekil 12’de sınırları belirlenen bölgelerin eş zamanlı işlenmesi sayesinde aracın dinamik hareketlerinde şerit kayıplarını minimuma indirmekte ve yol takibini stabil hale getirmektedir.

6.4.4 Hata Hesaplama ve PID Kontrolü

Yol merkezi ile görüntü merkezi arasındaki piksel farkı, anlık hata değeri olarak tanımlanmaktadır. Bu hata sinyali, yüksek frekanslı salınımları engellemek amacıyla 0,65 katsayılı üstel hareketli ortalama filtresiyle (EMA) düzgünleştirilmektedir. İşlenen hata sinyali, aracın yönelme açısını (yaw rate) belirleyen wz hız komutunu üretmek üzere PID kontrolörüne aktarılmaktadır.

PID çıkışı, UART protokolü üzerinden STM32 mikrodenetleyicisine iletilerek tekerleklerin diferansiyel hızlarına dönüştürülmektedir. Kontrol parametrelerinin optimizasyonu, saha testleri sırasında gerçekleştirilen iteratif deneme-yanılma süreçleri ile sağlanmış; aracın farklı zemin ve aydınlatma koşullarında en kararlı seyir tepkisini verdiği katsayılar belirlenmiştir. Bu süreç sonucunda elde edilen ve sistem kararlılığını sağlayan PID parametreleri Tablo 4’te sunulmuştur.

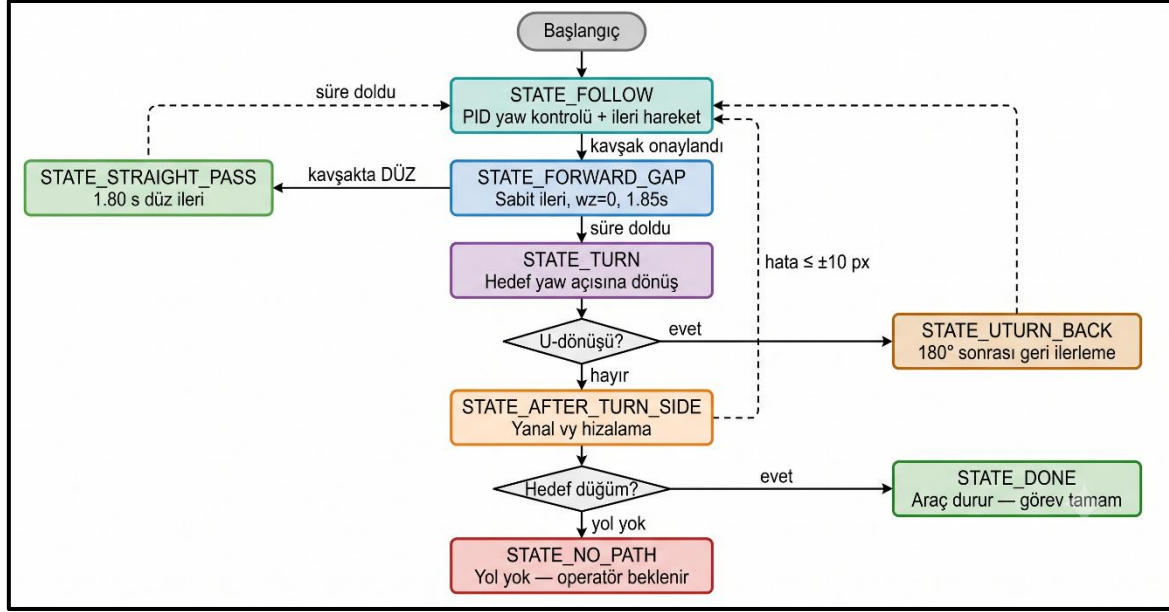
Tablo 4. Şerit takip sisteminde kullanılan PID kontrolör parametreleri

Parametre	Açıklama	Değer
$K_p = 4,0$	Oransal kazanç — anlık yol merkezi hatasıyla orantılı düzeltme komutu üretir. Yüksek değer hızlı tepki sağlar; aşırı değer salınımı yol açar.	4,0
$K_i = 0,0$	İntegral kazanç — birikimli hatayı giderir. Kapalı alan düz yüzeyinde kalıcı hata gözlemlenmediğinden devre dışı bırakılmıştır.	0,0
$K_d = 0,7$	Türevsel kazanç — hata değişim hızına tepki vererek aşımı ve salınımı söndürür.	0,7

6.5 Kavşak Tespiti ve Sonlu Durum Makinesi (FSM)

Otonom aracın kavşaklarda doğru kararlar verebilmesi için sensörlerden gelen anlık görüntü verileri üzerinde çalışan bir Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine — FSM) yapısı kurgulanmıştır. Sistem; şerit takibi, kavşak algılama, dönüş manevrası, şerit hizalama ve hedefe ulaşma gibi birbirini izleyen durumlar arasında geçiş yaparak otonom sürüşü deterministik biçimde yönetmektedir. Kavşak tespiti, görüntü işleme işlem hattındaki dotY1 ve dotY2 bant bölgelerindeki sol ve sağ şerit varlığına göre üç tipe ayrılmaktadır. Her iki şeridin kaybolduğu durum BOTH, yalnızca sol şeridin kaybolduğu durum LEFT_ONLY, yalnızca sağ şeridin kaybolduğu durum ise RIGHT_ONLY olarak sınıflandırılmaktadır. Anlık gürültülerden kaynaklanan yanlış tetiklemeleri önlemek amacıyla mimariye bir histerezis sayacı mekanizması uygulanmış; kavşak koşulunun art arda belirli sayıda kare boyunca kararlı şekilde gözlemlenmesi durumunda kavşak tespiti resmi olarak onaylanmaktadır.

Sistem toplamda sekiz temel durumdan oluşmaktadır. STATE_FOLLOW durumunda araç PID kontrolörüyle şerit merkezini takip ederek ilerlemektedir. Kavşak tespiti onaylandığında STATE_FORWARD_GAP durumuna geçilmekte ve araç kısa bir süre sabit hızda ilerleyerek kavşak merkezine güvenli bir şekilde konumlanmaktadır. Ardından STATE_TURN durumunda, hedeflenen yaw açısına göre dönüş manevrası gerçekleştirilmektedir. Dönüş tamamlandığında STATE_AFTER_TURN_SIDE durumunda Mecanum tekerleklerin yanal hareket kabiliyeti aktif olarak kullanılmakta; araç yanal kaymalarını sıfırlayarak kendini yol merkezine hizalamakta ve tekrar STATE_FOLLOW durumuna geri dönmektedir. Kavşakta yönelim değiştirmeden düz ilerleme gerektiğinde STATE_STRAIGHT_PASS durumu devreye girmektedir. Rota görevleri başarıyla tamamlanıp hedef konuma ulaşıldığında STATE_DONE durumu ile araç güvenli biçimde durdurulmaktadır. Rota planlayıcıdan gelen alternatif bir güzergahın bulunamadığı kriz anlarında STATE_NO_PATH, U-dönüşü sonrasında güvenli geri ilerleme senaryolarında ise STATE_UTURN_BACK durumları etkinleştirilerek sistem kararlılığı korunmaktadır. Sistemin tüm bu durum geçiş mantığı, süreç hiyerarşisini gösteren FSM akış şeması ile modellenmiştir (Şekil 13).



Şekil 13. Sonlu Durum Makinesi (FSM) Akış Şeması

6.6 Graf Tabanlı Rota Navigasyonu

Aracın hedef konuma en verimli şekilde ulaşabilmesi için kapalı alan haritası bir çizge (graph) yapısına dönüştürülmüş ve rota planlama işlemleri Dijkstra algoritmasıyla gerçekleştirilmiştir. Harita üzerindeki kavşaklar ve hedef noktalar düğüm (node), bu düğümleri birbirine bağlayan yol kesimleri ise kenar (edge) olarak tanımlanmıştır. Her kenara, yolun fiziksel uzunluğuna göre bir maliyet (cost) değeri atanmıştır. Grafik tabanlı harita mimarisi; düğümleri, kenarları ve örnek bir rota gösterimini içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Rota planlama süreci, başlangıç düğümünden hedef düğüme kadar toplam maliyeti en aza indiren yolun hesaplanması prensibiyle çalışmaktadır. Dijkstra algoritması öncelikli kuyruk yapısı kullanarak her düğüme olan en kısa mesafeyi sürekli güncellemekte ve nihai rota listesini oluşturmaktadır. Trafik işareti tespiti veya operatör müdahalesi sonucunda bir kenar engellendiğinde (örneğin kapalı yol durumu), Dijkstra algoritması dinamik olarak yeniden çalıştırılarak alternatif güzergah anlık olarak hesaplanmaktadır. Eğer harita üzerinde hiçbir alternatif güzergah bulunamazsa sistem otomatik olarak STATE_NO_PATH durumuna geçmekte; koşullar uygunsa U-dönüşü yaparak geri çekilme ve harita üzerinde yeniden planlama yoluna gitmektedir.

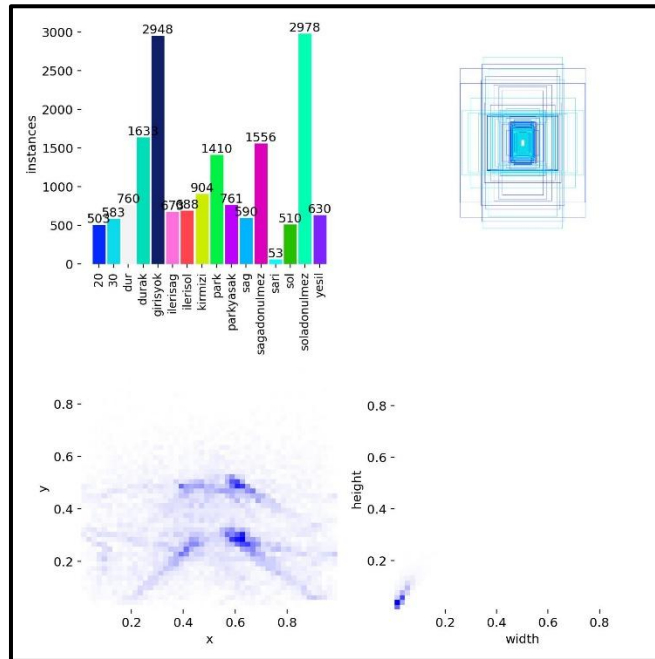
Rota planlayıcı tarafından üretilen tüm üst düzey navigasyon kararları (sola dön, sağa dön, düz geç, dur) Raspberry Pi 5 ana işlemcisi üzerinde işlenmekte ve elde edilen hız komutları (vx, vy, wz) olarak UART protokolü üzerinden STM32 mikrodeneleyicisine iletilmektedir.

Bu hiyerarşik yapı sayesinde üst düzey navigasyon ve rota kararları ile alt düzey motor hız kontrolü birbirinden bağımsız çalışarak sistemin modülerliğini ve işlem hızını artırmaktadır.

6.7 Trafik İşareti Tespit Modelinin Eğitimi

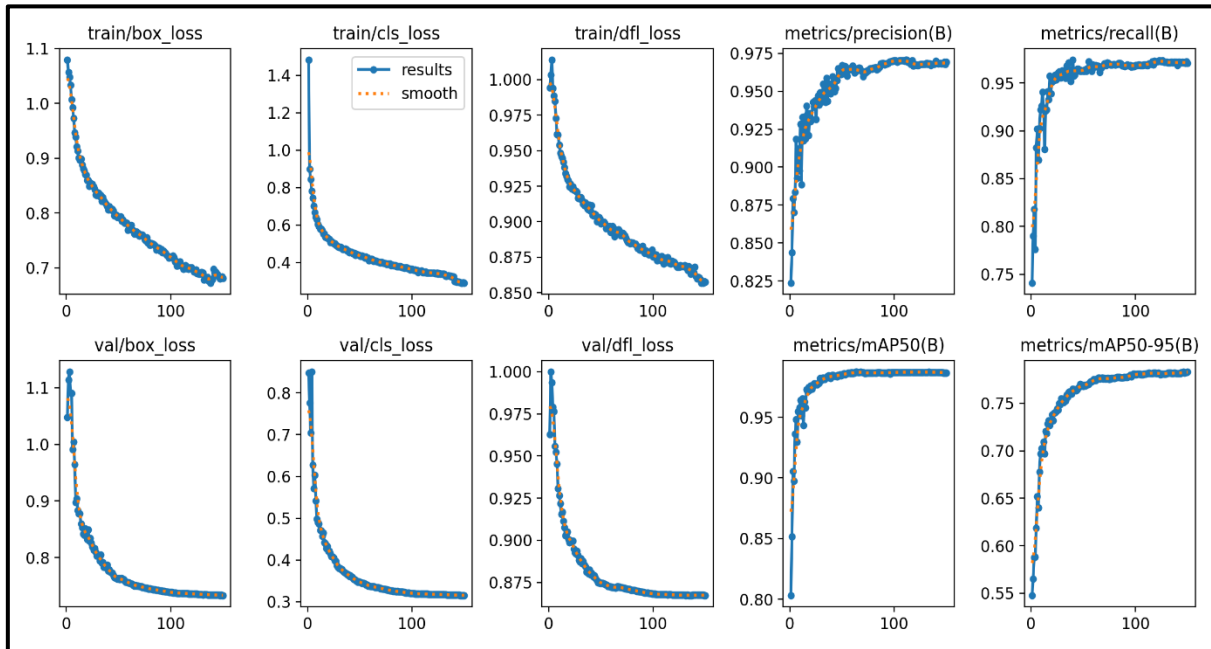
Trafik işareti tespiti için YOLOv11s mimarisi tercih edilmiştir. Tek aşamalı nesne dedektörü olan YOLO ailesi; gerçek zamanlı çıkarım hızı ve yüksek doğruluk dengesiyle gömülü sistem uygulamalarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Projenin başlangıç aşamasında YOLOv8n mimarisiyle çalışılmış; ancak Raspberry Pi 5 üzerinde doğrudan yapılan testlerde elde edilen 1-2 FPS hızının gerçek zamanlı otonom sürüş güvenliği için yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu performans sorunu, kamera görüntüsünün TCP soket protokolü üzerinden bir bilgisayara (PC) aktarılması ve çıkarım (inference) işlemlerinin yüksek işlem gücüne sahip PC tarafında gerçekleştirilmesiyle çözülmüştür. Donanım ve haberleşme mimarisinin kararlı hale gelmesinin ardından, daha yüksek doğruluk değerleri sunan YOLOv11s modeline geçiş yapılmış ve model 150 epoch boyunca eğitime tabi tutulmuştur.

Model eğitimi, Türkiye yol işaretlerini kapsayan açık kaynaklı bir veri seti üzerinde yürütülmüştür. Toplamda 15.937 görüntü ve 16 sınıftan oluşan bu veri setinin hazırlık aşamasında, sınıfların dengeli dağılımı ve nesne boyutlarının tespiti için kapsamlı veri analizleri gerçekleştirilmiştir. Eğitilen veri setine ait sınıf dağılımları ve sınırlayıcı kutu (bounding box) boyutlarının ilişkisini gösteren yapısal özellikler Şekil 14'te verilmiştir.



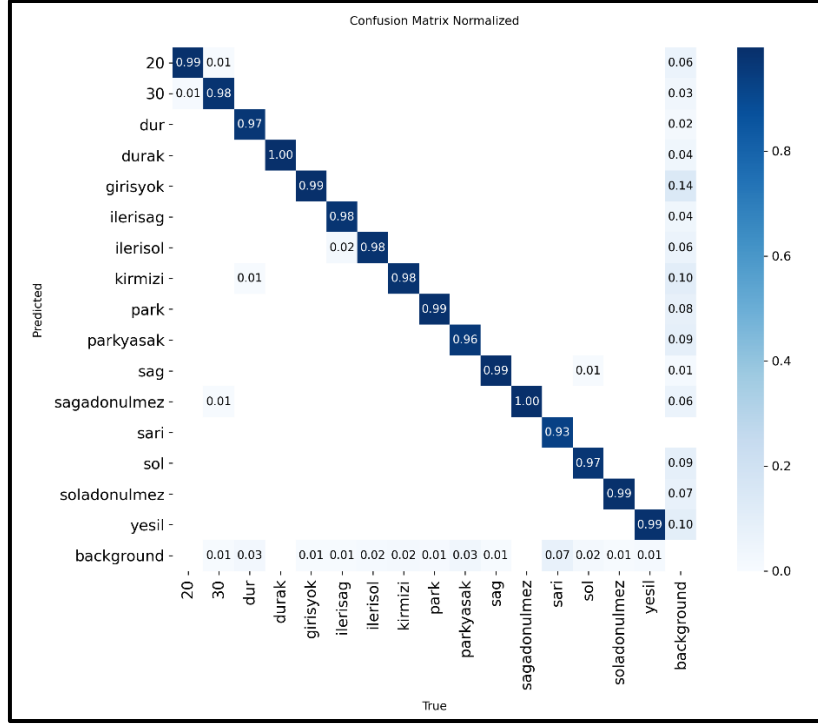
Şekil 14. Veri seti sınıf dağılımı ve etiket özellikleri grafikleri

Eğitim sürecinde karşılaşılan en kritik teknik problem, sağa dönüş ve sola dönüş işaretlerinin model tarafından birbirine karıştırılması olmuştur. Standart veri artırma (data augmentation) işlemlerinde varsayılan olarak uygulanan yatay çevirme (horizontal flip) yöntemi, yön bilgisi taşıyan bu işaretlerin aynalanmasına ve dolayısıyla modelin yanlış etiketlerle beslenmesine yol açmıştır. Bu geometrik karmaşa, eğitim konfigürasyon dosyasındaki yatay çevirme parametresinin etkisizleştirilmesi (fliplr=0.0) ile çözülmüştür. Bu optimizasyonun ardından model, sağa ve sola dönüş işaretlerini yüksek güvenilirlikle ayırt edebilir hale gelmiştir. 150 epoch boyunca sürdürülen eğitimde, eğitim ve doğrulama kayıplarının kararlı bir şekilde yakınsadığı; Precision, Recall ve mAP değerlerinin sürekli olarak optimize olduğu gözlemlenmiştir. Modelin genel eğitim performansı ve metrik değişimleri Şekil 15'te sunulmuştur.



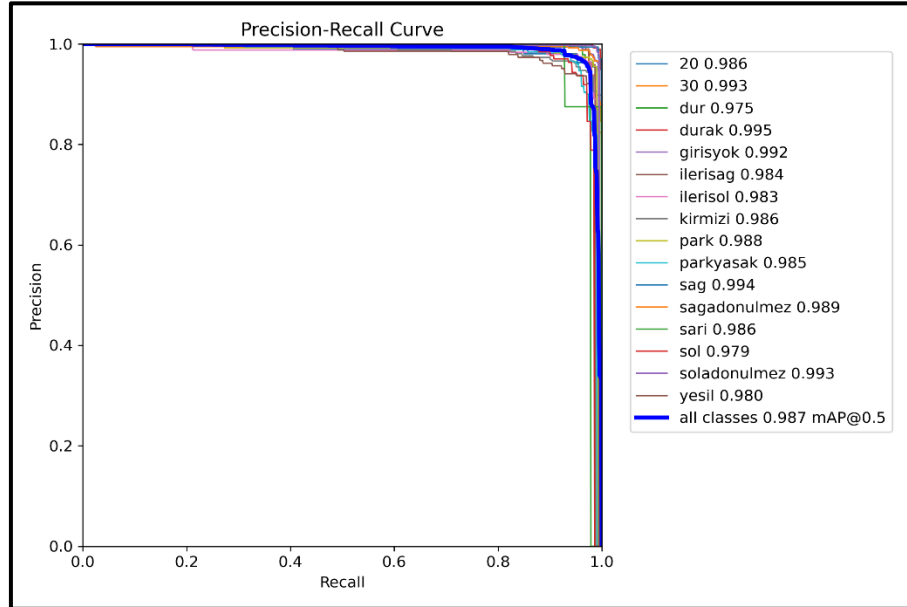
Şekil 15. 150 epoch boyunca eğitim ve doğrulama süreci kayıp ve başarı metrikleri grafiği

Eğitim sonucunda elde edilen performans metrikleri incelendiğinde, modelin oldukça yüksek bir başarıya ulaştığı görülmektedir. Sınıfların kendi aralarındaki doğru tahmin ve hata oranlarını çaprazlama olarak gösteren normalize edilmiş karmaşıklık matrisi sonuçları Şekil 16'da sunulmuştur. Matris incelendiğinde, tüm sınıflarda doğru tespit oranını gösteren köşegen değerlerin 0.93 ile 1.00 arasında seyrettiği, sınıflar arası karışıklığın son derece sınırlı kaldığı tescillenmiştir.



Şekil 16. Eğitilen modelin normalize edilmiş karmaşıklık matrisi

Modelin kesinlik ve duyarlılık dengesini ifade eden ve tüm sınıfların ortalama başarı kümülatifini sunan Precision-Recall (PR) eğrisi ise Şekil 17'de verilmiştir. Bu eğriden elde edilen mAP@0.5 (Mean Average Precision) değeri 0.987 olarak belirlenmiş ve modelin otonom sürüş görevleri sırasında trafik işaretlerini doğru algılama yeterliliği akademik olarak kanıtlanmıştır.



Şekil 17. Modelin Precision-Recall (PR) eğrisi grafiği

Tablo 6. YOLOv11s Model Eğitimi Performans Sonuçları

Metrik	Açıklama	Değer
Model	Kullanılan YOLO mimarisi	YOLOv11s
Epoch Sayısı	Toplam eğitim adımı	150
Sınıf Sayısı	Birleştirme sonrası toplam sınıf	16
Veri Seti Boyutu	Toplam eğitim görüntüsü	15.937
mAP@0.5	Ortalama hassasiyet ($\text{IoU} \geq 0.50$)	0.987
mAP@0.5:0.95	Ortalama hassasiyet (çoklu IoU)	0.782
Precision	Doğru pozitif oranı ($\text{conf}=0.563$)	0.970
Recall	Geri çağırma oranı ($\text{conf}=0.000$)	0.990
F1 Skoru	Precision-Recall harmonik ortalaması ($\text{conf}=0.563$)	0.970
fliplr	Yatay çevirme augmentation	0.0 (devre dışı)

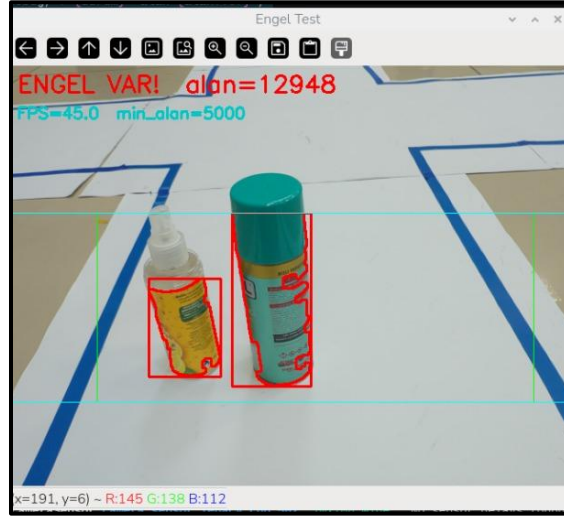
6.8 Engel Tespiti

Engel tespiti; maliyetli sensör altyapılarına başvurulmaksızın, araç üzerinde mevcut olan kamera donanımından maksimum düzeyde yararlanılarak ve ultrasonik mesafe sensörleri ile desteklenerek gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen yöntem, yol bölgesi içindeki yabancı nesnelerin tespit edilmesine yönelik negatif alan analizi prensibine ve donanımsal sensör füzyonuna dayanmaktadır.

Algoritma öncelikle HSV renk maskeleye yöntemiyle yol hatlarını belirlemekte ve bu bantların sütun bazlı dağılımından yararlanarak güvenli yol sınırlarını hesaplamaktadır. Yol içi güvenli bölge; sol bandın bitiş noktasından BAND_MARGIN (40 piksel) içeri dâhil olan alan ile sağ bandın başlangıç noktasından BAND_MARGIN (40 piksel) içeri girilen alan arasındaki koordinat düzlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dinamik bölge içerisinde yer alan ve yol bandı rengine sahip olmayan pikseller, sistem tarafından potansiyel engel adayı olarak değerlendirilmektedir.

Yanlış pozitif tespitleri minimuma indirmek amacıyla zemin rengi de maskeleye işlemine dahil edilmiştir. Açık zemin rengi; düşük doygunluk ve yüksek parlaklık değerleri filtrelenerek ayrı bir HSV maskesiyle tespit edilmekte ve engel adayları arasından ayıklanmaktadır.

Kalan piksel kümesi üzerinde gürültülerin temizlenmesi amacıyla morfolojik açma ve kapama işlemleri uygulandıktan sonra kontur analizi gerçekleştirilmektedir. Hesaplanan kontur alanının, belirlenen 5000 piksel² değerindeki asgari engel boyutu sınırını aşması durumunda, ilgili piksel kümesi mutlak bir engel olarak değerlendirilmekte ve çevreleyen bir kutu içine alınmaktadır. Geliştirilen algoritmanın test esnasındaki yol sınırları, kontur tespiti ve sınırlayıcı kutu (bounding box) çıktısı Şekil 18'de sunulmuştur.



Şekil 18. Engel tespit algoritması çıktısı — yol sınırları, kontur ve sınırlayıcı kutu gösterimi

Sistemin güvenilirliğini ve sürüş emniyetini katmanlı hale getirmek amacıyla, kamera verileri ile aracın ön bölgesine yerleştirilen AJ-SR04M ultrasonik mesafe sensörü arasında aktif bir çift doğrulama ve sensör füzyonu mekanizması uygulanmıştır. Bu hiyerarşik yaklaşıma göre; kamera tabanlı negatif alan analizinin ürettiği engel tespiti çıktısı ile ultrasonik sensörden alınan donanımsal mesafe verisi eş zamanlı olarak eşleştirilmektedir. Kamera algoritması bir engel konturu belirlediğinde, eş zamanlı olarak ultrasonik sensörün kritik mesafe eşiği (30 cm) kontrol edilmektedir. İki farklı veri kaynağının da engeli onaylamasıyla birlikte Sonlu Durum Makinesi (FSM) anlık olarak acil durma durumuna geçmekte ve STM32 kontrolcüsüne motorları kilitleyen durma komutu iletilmektedir. Bu füzyon mimarisi; kameranın anlık aydınlatma değişimlerinden kaynaklı hatalı çıkarımlar yapmasını engellediği gibi, ultrasonik sensörün dar algılama açısı dezavantajını da ortadan kaldırarak sistemi çevresel gürültülere karşı tamamen kararlı hale getirmiştir.

6.9 Sistem Entegrasyonu ve Testler

Proje kapsamında geliştirilen tüm yazılım ve donanım bileşenleri öncelikle alt sistem bazında bağımsız olarak test edilmiş; ardından kademeli entegrasyon metodolojisiyle bir araya

getirilmiştir. Düzenli saha çalışmaları ve sistemli hata ayıklama süreçleriyle yürütülen entegrasyon aşamasında karşılaşılan en kritik boyutu, ayrı geliştirilen modüllerin eş zamanlı çalıştırılması sırasında ortaya çıkan yazılımsal uyumsuzluklar oluşturmıştır. Laboratuvar ortamında bağımsız olarak hatasız çalışan bileşenlerin, dinamik çalışma ortamında birbirlerinin çalışma zamanlamasını etkilediği gözlemlenmiştir. Bu durum, modüllerin hiyerarşik olarak teker teker ana sisteme entegre edilmesi ve her adımda regresyon testlerinin uygulanmasıyla aşılmıştır. Ayrıca, yoğun test döngüleri ve fiziksel sarsıntılar neticesinde prototip kablo bağlantılarında meydana gelen temassızlıklar ve kopmalar, kritik noktaların endüstriyel standartlarda yeniden lehimlenmesi ve ısıyla daralan makaronlarla izole edilmesi suretiyle kalıcı olarak çözülmüştür.

Donanımsal entegrasyon esnasında karşılaşılan bir diğer önemli problem, MPU6050 Atalet Ölçüm Birimi (IMU) sensörünün I²C veri yolu üzerinden anlık yüksek akım çekimlerine bağlı elektriksel gürültülerden ötürü kilitlenmesi ve aracın sapma açısı (yaw) stabilizasyonunu kesintiye uğratması olmuştur. Elektromanyetik girişimi ve şasi sarsıntılarını minimize etmek adına sensörün şasi üzerindeki fiziksel konumu optimize edilmiş, veri hatları güç hatlarından fiziksel olarak yalıtılarak kablo mimarisi yeniden düzenlenmiş ve iletişim kararlılığı sağlanmıştır. Yazılımsal tarafta ise şerit takip algoritmasının ilk tasarımında tek bir şerit çizgisinin tespit edilip diğer şeridin geometrik olarak tahmin edilmesi prensibi benimsenmişken, saha testlerinde keskin dönüşlerde ve aydınlatma değişimlerinde bu yaklaşımın yüksek yönelim hatalarına sebep olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda mimari köklü bir değişikliğe uğratarak, aracın görüş alanında çift şerit doğrulayana kadar Mecanum tekerleklerin yanal (vy) hareket kabiliyetini kullanarak kendini otomatik olarak merkezlemesi sağlanmış ve çift şerit verisi teyit edilmeden kontrol döngüsünün ileri sürüş komutu üretmesi engellenmiştir. Bu stratejik değişiklik, şerit takip kararlılığını maksimum seviyeye çıkarmıştır.

Nesne tespiti modelinin (YOLOv11s) Raspberry Pi 5 üzerinde doğrudan çalıştırılması esnasında işlemci darboğazı oluşmuş ve işlem hızı 1-2 FPS seviyelerine düşmüştür. Otonom sürüş güvenliğini tehdit eden bu performans sorunu, kamera görüntülerinin TCP soket protokolü üzerinden yüksek işlem gücüne sahip bir bilgisayara gerçek zamanlı aktarılması ve çıkarım sonuçlarının milisaniyeler içerisinde geri alınmasıyla çözülmüştür.

Ek olarak, test sahasındaki zemin parlamalarının ve yabancı nesne yansımalarının engel tespiti maskesini bozması problemi; zemine özgü HSV renk uzayı eşiklerinin ayrıca kalibre edilmesi ve ana görüntü işleme hattına bir zemin ayıklama maskesi olarak entegrasyonu ile aşılmıştır.

Tüm entegrasyon sorunlarının başarıyla optimize edilmesinin ardından gerçekleştirilen nihai saha testlerinde, otonom araç tanımlanan tüm senaryoları ve navigasyon görevlerini hatasız bir şekilde tamamlamıştır. Modüller arası veri trafiğini yöneten UART haberleşme hattında test süresi boyunca herhangi bir paket kaybı yaşanmamış ve sistem üzerinde yer alan 3S LiPo batarya bloğu ile tüm donanım bileşenleri aktif haldeyken kesintisiz 45 dakika boyunca kararlı çalışma süresi elde edilmiştir. Gerçekleştirilen sistem testlerine ait genel performans parametreleri Tablo 8'de özetlenmiştir.

Tablo 8. Otonom Sistem Entegrasyonu ve Saha Testi Sonuçları

Kriter	Sonuç
Rota Tamamlama — Tüm A→B→C senaryoları	✓ Başarılı
Kavşak Tespiti — BOTH / LEFT_ONLY / RIGHT_ONLY	✓ Başarılı
Trafik İşareti Entegrasyonu — Dinamik yeniden rotalama	✓ Başarılı
Dönüş Sonrası Hizalama — Çift şerit ile yol merkezi	✓ Başarılı
Manuel / Otonom Mod Geçişi — NRF24L01 sol joystick	✓ Başarılı
UART Paket Başarımı — Pi ↔ STM32 115200 baud	%100
Kesintisiz Çalışma Süresi — 3S LiPo 2200 mAh	~45 dk
YOLOv11s mAP@0.5 — Trafik işareti tespit doğruluğu	0.987

7. SONUÇLAR

Bu çalışmada tasarımı, üretimi ve yazılımsal altyapısı özgün olarak gerçekleştirilen Mecanum tekerlekli otonom robot platformunun saha testlerinden elde edilen tüm bulgular, çalışmanın başlangıcında belirlenen teknik ve akademik hedefler doğrultusunda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Raporun önceki bölümlerinde detaylandırılan entegrasyon süreçleri, karşılaşılan mekanik, elektriksel ve yazılımsal problemler ile bu problemlere üretilen mühendislik çözümleri, platformun nihai performans çıktılarının temelini oluşturmuştur. Elde edilen deneysel sonuçlar, sistemin alt modüllerinin sadece teoride değil, dinamik ve değişken saha koşullarında da birbirleriyle yüksek uyumla çalışabildiğini kanıtlamıştır.

Şerit takibi hedefi kapsamında, HSV renk uzayı maskeleyme ve üstel hareketli ortalama (EMA) filtresiyle düzgünleştirilmiş PID kontrolör mimarisi, kapalı alan zemininde farklı aydınlatma koşullarında son derece kararlı sonuçlar üretmiştir. Görüntü işleme döngüsünün saniyede 22 ila 25 kare (FPS) hızında çalışması, projenin başında asgari sınır olarak belirlenen 20 FPS hedefini başarıyla karşılamıştır. Saha testlerinde keskin viraj ve kavşak manevralarının ardından Mecanum tekerleklerin sağladığı yanal (vy) hareket kabiliyeti aktif olarak işletilmiş, araç çift şerit doğrulaması yapana kadar kendini yanal olarak kaydırıp şerit merkezine başarıyla hizalamıştır. Bu esnada ölçülen yol merkezi hatası, hedeflenen piksel sınırının içinde kalarak sistemin sürüş hassasiyetini tescillemiştir.

Navigasyon ve üst düzey karar alma mekanizması doğrultusunda kurgulanan Dijkstra algoritmasına dayalı çizge (graf) tabanlı rota planlayıcı, tanımlanan tüm karmaşık senaryolarda başlangıç noktasından hedef noktaya kesintisiz ulaşımı mümkün kılmıştır. Görüntü işleme işlem hattından gelen tek şerit, çift şerit ve kavşak durumları Sonlu Durum Makinesi (FSM) tarafından güvenilir biçimde ayırt edilmiştir. Derin öğrenme tabanlı algılama modülünden elde edilen anlık trafik işareti verilerine göre dinamik olarak yeniden rota planlama (re-routing) işlevi deneysel sahada doğrulanmış; çıkmaz sokak veya engellenmiş yol senaryolarında sistemin U-dönüşü gerçekleştirerek alternatif güvenli güzergahlara yönelme kabiliyeti kararlılıkla çalışmıştır.

Trafik işareti tespiti hedefi kapsamında eğitilen YOLOv11s modeli, veri setinin yapısal özniteliklerini gösteren Şekil 14 ve eğitim sürecindeki yakınsamayı sunan Şekil 15'teki metrikler doğrultusunda %98,7 mAP@0.5 değerine ulaşarak, başlangıçta öngörülen %85 başarı hedefini önemli ölçüde aşmıştır.

Şekil 16'da paylaşılan normalize edilmiş karmaşıklık matrisinde tüm sınıflarda köşegen değerlerinin 0,93 ile 1,00 arasında kalması, sınıflar arası karışıklığın son derece sınırlı kaldığını doğrulamıştır. Şekil 17'deki Precision-Recall (PR) eğrisiyle de başarımı tescillenen bu model sayesinde, tanınan işaretlerin FSM durum geçişlerine ve dolayısıyla araç davranışına anlık olarak yansıtılması sahada tam başarıyla doğrulanmıştır. Emniyet sınırlarını belirleyen engel tespiti çalışmaları kapsamında ise yol bölgesi içindeki yabancı nesneler negatif alan ve kontur analizi yöntemleriyle kamera üzerinden kararlılıkla ayırt edilmiştir. Kamera tabanlı bu görsel algılama mekanizması, ön bölgeye yerleştirilen ultrasonik mesafe sensörünün donanımsal mesafe verileriyle gerçek zamanlı olarak füzyona tabi tutulmuş; iki farklı kaynak tarafından onaylanan engeller karşısında FSM'in anlık olarak acil durma durumuna geçerek motorları kilitlemesi sağlanmış ve engel algılama güvenilirliği maksimuma çıkarılmıştır.

Sistem entegrasyonu ve alt-üst seviye donanım hiyerarşisi kapsamında, Raspberry Pi 5 ana işlemcisi ile STM32 mikrodenetleyicisi arasında UART protokolü üzerinden yürütülen çift yönlü veri trafiğinde test süresi boyunca herhangi bir paket kaybı yaşanmamış ve %100 haberleşme başarımları elde edilmiştir. Enerji yönetimi safhasında, prototip üzerinde yer alan 3S LiPo 2200 mAh batarya bloğu, tüm donanımsal bileşenler ve algoritmalar tam yük altında aktif haldeyken kesintisiz 45 dakika çalışma süresi sunarak belirlenen 30 dakika sınırını geride bırakmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu sistem entegrasyonu, donanım modifikasyonları ve işlevsel saha testi sonuçlarına ait genel performans parametreleri, Bölüm 6.9'da sunulan Tablo 8'de tüm teknik dökümüyle özetlenmiştir.

Projenin olumlu yönleri genel bir perspektifle değerlendirildiğinde; LiDAR veya benzeri yüksek maliyetli sensör altyapılarına başvurulmaksızın, optimize edilmiş bilgisayarlı görüş algoritmaları ve düşük maliyetli donanımlarla kapalı alan otonom navigasyonunun başarıyla gerçekleştirilebileceği kanıtlanmıştır. Dijkstra tabanlı dinamik rota planlama mimarisi esnek ve kararlı bir navigasyon altyapısı sunarken, YOLOv11s modelinin yüksek doğruluğu çevresel farkındalığı üst seviyeye taşımıştır. Bu çalışma; gömülü sistemler, bilgisayarlı görüş, yapay zeka, mekatronik tasarım ve gerçek zamanlı kontrol gibi farklı mühendislik disiplinlerini tek bir platformda harmanlayarak, lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik bilgi ve becerilerin bütüncül ve somut bir mühendislik uygulamasına yansıtılmasına olanak tanımıştır. Projenin kısıtları ve olumsuz yönleri açısından ise, YOLO tabanlı trafik işareti çıkarımının Raspberry Pi 5'in işlemci darboğazı nedeniyle harici bir bilgisayara (PC) bağımlı olarak TCP soket protokolü üzerinden yürütülmesi ve motor kontrolünde tekerlek enkoderi geri besleme mekanizmasının

henüz tam zamanlı kapalı çevrim olarak devreye alınamamış olması temel eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar olarak not edilmiştir.

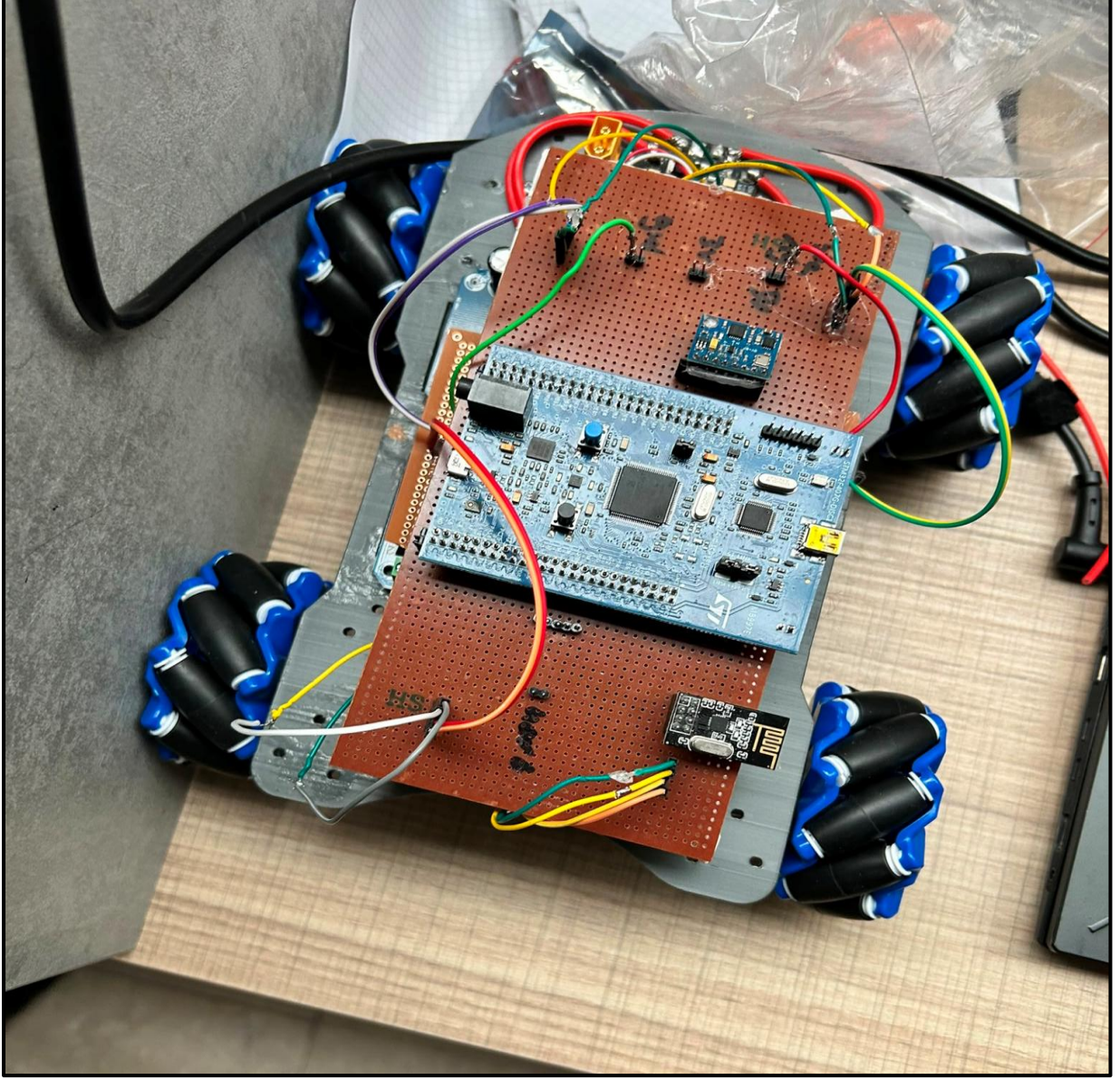
İleriye dönük hedefler kapsamında öncelikle tekerlek enkoderlerinden alınacak odometri verileriyle motor hız kontrolörünün kapalı çevrim mimariyle güçlendirilmesi ve sürüş hassasiyetinin artırılması planlanmaktadır. Donanımsal taraftaki en temel radikal değişiklik olarak, Raspberry Pi 5 ana işlemcisinin yerini NVIDIA Jetson serisi gibi üzerinde entegre grafik işlem birimi (GPU) barındıran gömülü hesaplama platformlarına bırakması hedeflenmektedir. Bu donanım geçişi; YOLO trafik işareti çıkarımını, şerit takibini ve navigasyon karar alma süreçlerini tek bir gömülü kart üzerinde gerçek zamanlı olarak yürütmeyi mümkün kılacak ve mevcut PC bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır. Ek olarak, platforma entegre edilecek bir LiDAR sensörüyle eş zamanlı konumlandırma ve haritalama (SLAM) kabiliyetinin kazandırılması ile daha hassas engel tespiti yapılması öngörülmektedir. Orta ve uzun vadeli vizyonda ise, sisteme GPS modülünün entegre edilmesiyle platformun açık alan otonom navigasyon senaryolarına uyarlanması ve TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) gibi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılım sağlanması temel hedef olarak belirlenmiştir.

8. KAYNAKLAR

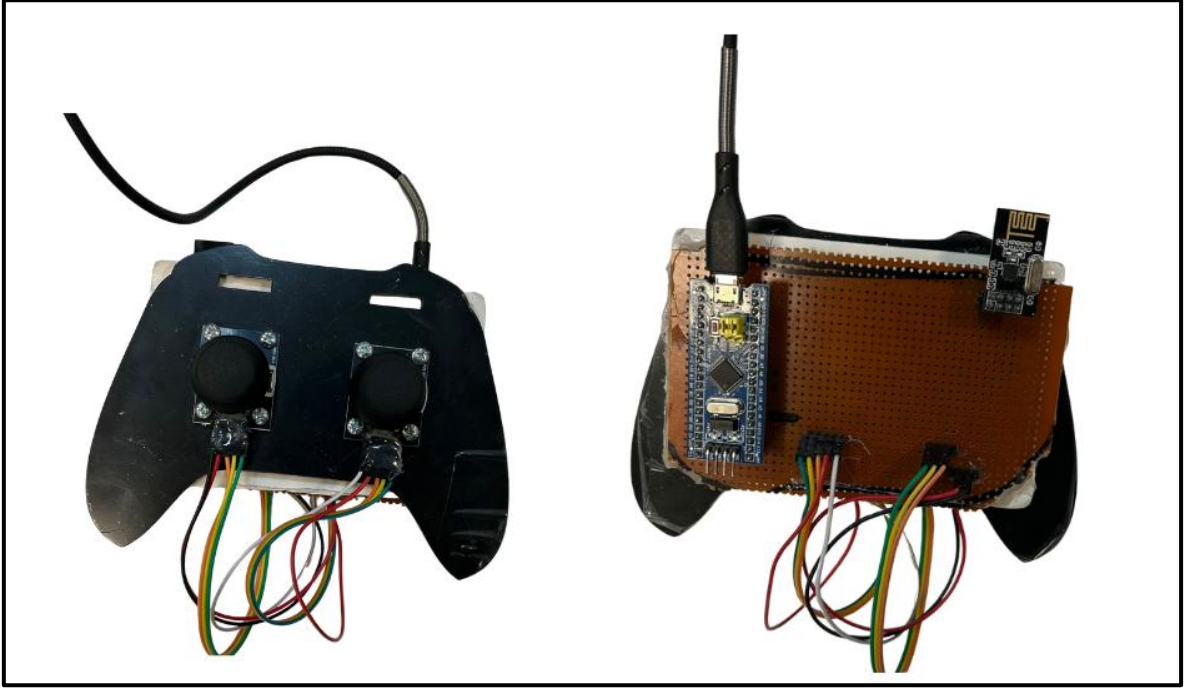
- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. MIT Press, 2011.
- [2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [3] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 779-788, 2016.
- [4] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, vol. 1, pp. 269–271, 1959.
- [5] Robotistan, "Raspberry Pi 5 8GB Geliřtirme Kartı Teknik Özellikleri," 2024. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.robotistan.com/raspberry-pi-5-8gb> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [6] STMicroelectronics, "STM32F407 Discovery Kit User Manual and Technical Documentation," 2023. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.robotistan.com/stm32f4-discovery> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [7] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Camera Module 3 Wide Angle Datasheet," 2023. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://market.samm.com/raspberry-pi-kamera-3-genis-aci> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [8] JSN, "AJ-SR04M Integrated Waterproof Ultrasonic Distance Measuring Module Datasheet," 2022. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.robotistan.com/aj-sr04m-su-gecirmez-ultrasonik-sensor> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [9] Infineon Technologies, "BTS7960B High Current PN Half Bridge Motor Driver Datasheet," 2018. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.robotistan.com/bts7960b-20-amper-motor-surucu-karti> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [10] Matek Systems, "PDB-XT60 with BEC 5V & 12V Power Distribution Board User Guide," 2021. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.direnc.net/pdb-xt60-w/bec-guc-dagitim-karti> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [11] Nordic Semiconductor, "nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification," 2019. [Çevrimiçi]. Eriřilebilir: <https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-module> [Eriřim Tarihi: 08-Haz-2026].

- [12] Transducers & Controllers, "XH-M403 DC-DC Digital Voltage Regulator Module Guide," 2020. [Çevrimiçi]. Erişilebilir: <https://robiz.net/xhm403> [Erişim Tarihi: 08-Haz-2026].
- [13] T. T. Nguyen, J. Spehr, S. Zug, and D. H. Nguyen, "A Survey on Vision-Based Lane Detection and Tracking for Autonomous Vehicles," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, no. 8, pp. 10985-11007, 2022.
- [14] C. Badue et al., "Self-Driving Cars: A Survey," *Expert Systems with Applications*, vol. 165, 113816, 2021.
- [15] A. G. Howard et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4510-4520, 2018.
- [16] L. E. Parker, "Path Planning for Mobile Robots: A Survey," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 18, no. 2, pp. 157-178, 2002.
- [17] S. Kato et al., "Autoware on Board: Enabling Autonomous Vehicles with Embedded Systems," *Proceedings of the 2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS)*, pp. 287-296, 2018.

EKLER



EK 1. Otonom aracın fiziksel görünümü. Holonomik sürüş için dört adet mecanum tekerlek, alçak seviye hareket kontrolünü sağlayan STM32F4 Discovery kartı, motor sürücü ve güç dağıtımı için delikli pertinaks üzerine kurulan devreler ve nRF24L01+ 2.4 GHz kablosuz haberleşme modülü görülmektedir



EK 2. Aracı 2.4 GHz üzerinden kablosuz yöneten el kumandası. Solda kumandanın ön yüzü (iki analog joystick), sağda arka yüzü görülmektedir. Delikli pertinaks üzerine yerleştirilen STM32 (Blue Pill) kartı joystick verilerini okuyarak nRF24L01+ modülü aracılığıyla araca iletmektedir.